



Mateusz Piątek

Nr albumu:
108581

Archeologia

**Technologia ceramiki tarnobrzesckiej kultury łużyckiej na przykładzie stanowisk nr 1 i 2
w Trzęsówce**

Praca magisterska

Praca wykonana pod kierunkiem
prof. dra hab. Sylwestra Czopka

Rzeszów, 31.08.25

Spis treści

1.	Wstęp	5
1.1.	Problem analizy technologicznej materiału ceramicznego TKŁ i dotychczasowe ujęcia tego tematu	5
1.2.	Problem badawczy i metodyka pracy	8
2.	Materiał ceramiczny ze stanowiska Trzęsówka 1	15
2.1.	Analiza technologiczna	15
2.2.	Analiza stylistyczna	21
3.	Materiał ceramiczny ze stanowiska Trzęsówka 2	29
3.1.	Analiza technologiczna	29
3.2.	Analiza stylistyczna	40
4.	Porównanie materiału ceramicznego ze stanowisk Trzęsówka 1 i 2	46
5.	Wnioski	56
5.1.	Interpretacja wyników przeprowadzonych badań i analiza krytyczna	56
5.2.	Propozycje dalszych badań	62
6.	Bibliografia	68
7.	Spis tabel	74
8.	Spis wykresów	75
9.	Spis fotografii	78
10.	Spis map	79
11.	Aneks	80
11.1.	Tabele wyników testów <i>odds ratio</i>	80

1. Wstęp

1.1. Problem analizy technologicznej materiału ceramicznego TKŁ i dotychczasowe ujęcia tego tematu

W badaniach materiału ceramicznego tarnobrzesckiej kultury łużyckiej pierwotnie dominowała tendencja do skupiania się głównie na stylistyce i morfologii naczyń, i ignorowania aspektów technologicznych materiału ceramicznego (Czerniak, Kośko 1980, s. 248, Piątek 2022, s. 43, 48). Mogło to wynikać z braku odpowiedniego aparatu badawczego czy przekonania o niewielkiej przydatności tego typu rozważań (Czerniak, Kośko 1980, s. 248). Jednak ostatnie lata przyniosły w tej kwestii spore zmiany, a to przede wszystkim za sprawą propozycji usystematyzowania materiału według określonych kryteriów: koloru, rodzaju domieszki i faktury powierzchni. Autorem koncepcji jest Sylwester Czopek, a pierwsze próby opracowywania materiału według takiego schematu można znaleźć w pracy poświęconej stanowisku nr 1 w Tarnobrzegu-Zakrzowie (Podgórska-Czopek, Czopek 1991, s. 98). Przedstawiony tam system za punkt wyjścia otrzymuje barwę (przetam) poszczególnych ścianek ceramiki, natomiast dalej dzieli uzyskane w ten sposób grupy według zaobserwowanej w ceramice domieszki oraz faktury ścian. Warto zaznaczyć, że wykorzystał ten schemat również A. Kardasz podczas opracowywania materiału ze stanowiska Trzęsówka 2, które będzie w tej pracy bliżej omawiane (Kardasz 1994, s. 80-84). Jak zaznacza Kardasz, wykorzystany schemat bazuje na sugestiach S. Czopka, mających swoje oparcie we wcześniejszej pracy z materiałem ceramicznym, ale znajduje uzasadnienie również w badaniach L. Czerniaka i A. Kośki, czerpiących z postulatów związanej z tak zwaną *Nową Archeologią* analizy systemowej (Czerniak, Kośko 1980, Hodder, Hutson 2003, s. 20-44). W istocie, podział ten odzwierciedla wszystkie trzy grupy *czynności techniczno-użytkowych* towarzyszących produkcji ceramiki wyróżnione przez L. Czerniaka i A. Kośko (Czerniak, Kośko 1980, s. 253) poprzez opis cech makroskopowych wynikających z tych czynności:

1. przygotowanie masy ceramicznej – rodzaj domieszki
2. lepienie naczynia – faktura powierzchni zewnętrznej

3. wypał naczynia – barwy ścianek naczynia.

Pierwszy z wymienionych etapów ma na celu schudzenie masy ceramicznej domieszką (tłuczniem kamiennym, szamotem, szczątkami roślinnymi, zwierzęcymi, etc.) o odpowiedniej granulometrii w zależności od potrzeb. Powierzchnię ulepionego naczynia można było następnie wykończyć przez polerowanie czy, przeciwnie, obmazywanie lub chropowacanie. Jeśli zaś chodzi o barwę naczynia, jest ona wypadkową użytej gliny oraz temperatury i atmosfery wypału. Na przykład ceramika tarnobrzeskiej kultury łużyckiej bardzo często odznacza się charakterystycznym, brunatnym kolorem mającym swe źródło w obecności znacznych ilości związków żelaza w miejscowych glinkach, które spalone w obecności tlenu utleniają się do hematytu (Fe_2O_3) o czerwonej barwie; pojawiający się czasem ciemnoszary lub czarny kolor świadczy zaś o przeprowadzeniu wypału w atmosferze redukcyjnej, bez dostępu tlenu, co skutkuje uwięzieniem w ścianach ceramiki pierwiastków i związków chemicznych takich jak węgiel, magnetyt czy wustyt w przypadku wyższych temperatur (Cronyn 1990, s. 142n). Biorąc pod uwagę cechy mikro- i makroskopowe ceramiki tarnobrzeskiej jak wysoka porowatość, kruchość, obecność kwarcu i skaleni, za to brak obecności stopionego SiO_2 , czy obecność hematytu w naczyniach wypalanych w atmosferze tlenowej, można stwierdzić, że wypalana była w zdecydowanej większości w temperaturze od około 400 do 700 stopni Celsjusza (Adamik-Proksa *et al.* 2022, s. 116, Cronyn 1990, s.143n). W literaturze przedmiotu przyjęto się tę temperaturę dla warsztatu ceramicznego grupy tarnobrzeskiej określać w okolicach górnej granicy proponowanego przedziału (Czopek 2001, s. 124). Zaproponowany przez S. Czopka system pozwala zatem na bardziej całościowe spojrzenie na proces produkcji ceramiki, którego brakuje jeśli skupiamy się wyłącznie na cechach materiału związanych z tektoniką i ornamentyką naczyń.

Schemat segregacji ceramiki zaproponowany przez S. Czopka uległ późniejszym modyfikacjom na potrzeby konkretnych badań, co widać choćby przez uwzględnienie w klasyfikacji grupy 4 (Czopek 2001, s. 122; 2004, s. 76n), wydzielenie placeków-talerzy jako osobnej podgrupy (Czopek 2007, s. 182n), czy próby przeprowadzania dokładniejszych podziałów ze względu na fakturę powierzchni czy

rodzaj obserwowanej domieszki (Czopek 2014, s. 143-145; Czopek, Poradyło 2008, s. 149-155). Jest dziś często stosowany przy analizach ręcznie lepionego materiału ceramicznego grupy tarnobrzesckiej (Adamik-Proksa *et al.* 2022, s. 109, Głowacz, Szpila 2019, s. 266, Trybała-Zawiślak 2012, s. 150). Warto w tym miejscu wspomnieć również, że o ile Kardasz we wspomnianej wyżej pracy dotyczącej stanowiska Trzęsówka 2 podzielił zbiór ceramiki z osady w Trzęsówce na dwie podstawowe grupy na podstawie faktury powierzchni, a następnie wyróżnił podgrupy kierując się kolorem ścian ceramiki, o tyle S. Czopek stosuje odwrotny schemat, dzieląc materiał z Białobrzegów na cztery grupy na podstawie barwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych ceramiki. Biorąc pod uwagę obrany punkt wyjścia, wzór Kardasza zdaje się odpowiadać obecnemu również w literaturze podziałowi ceramiki na *stołową* i *kuchenną*, zastosowanemu na przykład przez K. Dzięgielewskiego przy opracowywaniu materiałów ze stanowiska nr 18 w Wojniczu (Dzięgielewski 2010, s. 216-224).

Pierwotnym zamierzeniem systemu opartego na analizie makroskopowych cech technologicznych ceramiki było wykorzystanie ich w celu datowania materiału jako alternatywa nie zawsze dających się wyróżnić, zwłaszcza w materiałach osadowych, cech stylistycznych ceramiki (Czerniak, Kośko 1980, s. 247n). Obecnie da się zauważyć trend w kierunku użycia schematu podziału ceramiki na grupy technologiczne według S. Czopka do analiz porównawczych cech technologicznych materiału między różnymi stanowiskami. W literaturze znane są takie porównania, mające na celu choćby wskazanie różnic w produkcji garncarskiej między różnymi regionami osadniczymi grupy tarnobrzesckiej (Czopek 2007, s. 183n). Do stosunkowo nowych gałęzi w badaniach nad ceramiką grupy tarnobrzesckiej należą również analizy porównawcze między cmentarzyskami i osiedlami które położone są w ramach tego samego mikroregionu osadniczego i których datowanie daje podstawy do wysunięcia tezy o użytkowaniu ich w tym samym czasie i, co istotne, przez tę samą grupę ludności. Przykładów takich (odkrytych na dzień dzisiejszy) kompleksów na terenie tarnobrzesckiej kultury łużyckiej jest jednak niewiele (Trybała-Zawiślak 2019, s. 125). Do tej pory znana jest w literaturze analiza porównawcza cmentarzyska i osady TKŁ w Grodzisku Dolnym, stan. 2 i 22 (Czopek 2007, s. 197-199). Jak zaznacza sam jej autor, opracowanie tego typu ma na celu

przede wszystkim zaprzeczenie tezie wysuniętej przez M. Mogielnicką-Urban, jakoby używanie do grzebania zmarłych w łużyckim kręgu kulturowym miały być naczynia wycofane z użytku gospodarczego (Mogielnicka-Urban 1984, s. 154-155, Czopek 2007, s. 198). W mojej pracy licencjackiej podjąłem próbę przeprowadzenia podobnej analizy dla zespołu stanowisk w Trzęsówce. Fakt czerpania danych do analizy wyłącznie z literatury skutkował jednak niską wartością merytoryczną opracowania (Piątek 2022, s. 43). Niniejsza praca skupiać się będzie na rozwinięciu tamtej analizy.

1.2. Problem badawczy i metodyka pracy

Niniejsze opracowanie skupia się na materiale ceramicznym ze stanowisk 1 i 2 w Trzęsówce w powiecie kolbuszowskim, zlokalizowanych na obszarze Płaskowyżu Kolbuszowskiego (Solon *et al.* 2014, mapa w formie wkładki). Region ten cechuje piaszczyste podłoże oraz duży udział drzew iglastych w naturalnym drzewostanie (Kondracki 1998, s. 311).

Stanowisko Trzęsówka 1 należy do najlepiej poznanych cmentarzysk grupy tarnobrzeskiej. Znajduje się na niewielkim wzniesieniu oddalonym o kilkaset metrów od niewielkiego cieku wodnego. Odkryte w trakcie działań wojennych w roku 1944 ze względu na zagrożenie zniszczeniem przez pozyskiwanie piasku i zalesianie zostało poddane w latach 50. i 60. badaniom ratowniczym, podczas których zostało wyeksplorowane prawie w całości, z możliwością ewentualnej kontynuacji w stronę zachodnią (Moskwa 1971, s. 9, Czopek 2006, s. 107). Powierzchnia stanowiska wynosi niecałe 11 arów, na których wyeksplorowano 336 grobów (Moskwa 1971, s. 9, mapa w formie wkładki). Cmentarzysko w Trzęsówce jest o tyle istotne dla badań nad grupą tarnobrzeską, że jego datowanie należy do najpóźniejszych zanotowanych dla nekropoli tej jednostki kulturowej: na podstawie odkrytych materiałów wydatowano stanowisko na HaD i Lt (Kardasz 1994, s. 98). Brak na nim już choćby materiałów reprezentujących przeżywającą się stylistykę nadszańską, jakie pojawiają się w inwentarzach z początków 3. fazy TKŁ (Trybała-Zawiślak 2019, s. 94), za to pojawia się wiele zabytków charakterystycznych dla materiałów dojrzałej fazy 3., takich jak eponimiczne dla stanowiska skręty typu Trzęsówka czy naczynia utrzymane w schyłkowej stylistyce ceramiki TKŁ. Jego przestrzenna

organizacja charakteryzuje się typowymi dla późnych cmentarzysk tarnobrzeskich skupiskami grobów. Zostało ono zatem najprawdopodobniej założone na surowym korzeniu przez ludność reprezentującą 3. fazę grupy tarnobrzeskiej. Zdecydowana większość pochówków to groby popielnicowe; ewentualny wyjątek stanowią groby nr 119, 145, 155 i 177, co do których nie wiadomo czy są grobami jamowymi, czy w znacznym stopniu zniszczonymi popielnicowymi (Moskwa 1971, s. 33, 41, 45). Ponadto natrafiono na trzy pochówki pozbawione szczątków kostnych, określane w literaturze jako *rytualne* bądź *symboliczne* (Moskwa 1971, s. 11, 25, 27).

Trzęsówka 2 jest stanowiskiem osadowym, które za wyjątkiem pojedynczych wzmianek w literaturze (Moskwa 1976, s. 310-313), nie zostało jeszcze w całości opublikowane. Od opisanego wyżej stanowiska funeralnego jest ono oddalone o około 2,5 kilometra (Kardasz 1994, s. 102, Piątek 2022, s. 2). Datowanie osady jest zbliżone do datowania cmentarzyska, co wraz z niewielką odległością dzielącą oba założenia daje podstawy do przypuszczenia, że były one używane w tym samym czasie przez tę samą ludność (Trybała-Zawiślak 2019, s. 127). Na wyeksplorowanym obszarze 16,5 ara odkryto 104 jamy, z czego połowa to jamy zasobowe, do tego 40 jam zidentyfikowano jako postłupowe, a 6 jako pozostałości palenisk (Kardasz 1994, s. 6, 73, 77). Ponadto odkryto pozostałości ceramiki naczyniowej o znacznym stopniu rozdrobnienia w liczbie 2642 fragmentów (Kardasz 1994, s. 82, 90), utrzymanej w stylistyce naczyń chropowaconych, charakterystycznej dla schyłku grupy tarnobrzeskiej (Kardasz 1994, s. 95-97).

Podstawowym założeniem niniejszej analizy jest sięgnięcie bezpośrednio do materiału ceramicznego z obydwu stanowisk i zbadanie go przede wszystkim pod kątem widocznych gołym okiem cech technologicznych ceramiki (w przypadku materiału ze stanowiska Trzęsówka 2 sięgnięto również po analizę cech mikroskopowych). Materiał ze stanowiska Trzęsówka 1 jest przechowywany w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, natomiast ze stanowiska Trzęsówka 2 w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Jak już wyżej zostało zauważone, w starszej literaturze dotyczącej badań tarnobrzeskiej kultury łużyckiej kwestie technologii wykonania ceramiki były traktowane pobieżnie, co uniemożliwia lub w znacznej mierze utrudnia prowadzenie analiz na jej podstawie. Dlatego w analizie makroskopowej materiału na potrzeby niniejszego opracowania zwrócono

szczególną uwagę na barwę ścian ceramiki, charakter wykończenia zewnętrznej powierzchni naczyń oraz występowanie i charakter domieszki ceramicznej. Oprócz cech ściśle związanych z technologicznymi aspektami wytwórczości ceramicznej odnotowywane było również wystąpienie ornamentów na ścianach naczyń w celu zaobserwowania preferencji dotyczących ogólnego *dizajnu* naczyń (Czopek 2012, s. 68). Ze względu na temat pracy (porównanie ceramiki z dwóch stanowisk) oraz charakter materiału ze stanowiska Trzęsówka 2 (jest to stanowisko osadowe, na którym materiał był w dużej mierze zniszczony i rozdrobniony) zrezygnowano z analizowania morfologii naczyń, co z kilkoma wyjątkami ze stanowiska nr 2 byłoby możliwe tylko w przypadku materiału z cmentarzyska.

Ponadto w trakcie gromadzenia danych zdecydowano się na wprowadzenie innowacji która do tej pory nie ma precedensu w literaturze dotyczącej analiz technologicznych ceramiki grupy tarnobrzesckiej, mianowicie ważenia materiału ceramicznego obok liczenia ilości fragmentów ceramiki. Źródłem tego pomysłu jest wątpliwość na temat tego w jakim stopniu, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju czynniki podepozycyjne mające wpływ na materiał, ilość skorup znajdujących w trakcie badań archeologicznych odzwierciedla pierwotny zestaw ceramiki zdeponowanej na cmentarzysku czy osiedlu. Masa materiału oczywiście również jest obciążona działaniem tychże czynników; myślą przewodnią zastosowania obydwu podejść jest zatem sprawdzenie na ile widoczne będą różnice w wynikach analiz na nich opartych, przy założeniu, że wywołane działaniem procesów podepozycyjnych odchylenia tych cech materiału od pierwotnego zbioru ceramiki były od siebie przynajmniej częściowo niezależne.

Zebrane dane posłużyły do podzielenia ceramiki na grupy technologiczne. Zastosowany podział został zaczerpnięty z opracowania materiałów ze stanowiska nr 22 w Grodzisku Dolnym (Czopek 2007, s. 182). Klasyfikacja materiału prezentuje się następująco:

- grupa 1 - ceramika gładka o powierzchniach zewnętrznych czarnych lub ciemnoszarych i wewnętrznych brunatnych
- grupa 2 - ceramika o powierzchniach zewnętrznych brunatnych i wewnętrznych czarnych lub szaroczarnych, w tym:

- podgrupa 2a - ceramika o gładkich powierzchniach zewnętrznych
- podgrupa 2b - ceramika o chropowaconych powierzchniach zewnętrznych
- grupa 3 - ceramika o obydwu powierzchniach brunatnych, w tym:
 - podgrupa 3a - ceramika o gładkich powierzchniach zewnętrznych
 - podgrupa 3b - ceramika o chropowaconych powierzchniach zewnętrznych
 - podgrupa 3c - tak zwane *talerze-placki*
- grupa 4 - ceramika gładka o obydwu powierzchniach czarnych lub ciemnoszarych.

Charakter domieszki schudzającej zaobserwowanej w masie ceramicznej został podzielony na kilka podstawowych kategorii:

- tłuć kamyenny
- szamot
- piasek
- domieszka roślinna
- brak domieszki.

Zdarzało się, że wyróżnione rodzaje domieszek współwystępowały ze sobą w ramach jednego naczynia bądź fragmentu ceramiki. Dodatkowym problemem okazało się występowanie w masie ceramicznej części fragmentów domieszki mineralnej której wielkość nie pozwalała na jednoznaczne rozróżnienie czy domieszka została celowo dodana w celu schudzenia masy, czy występowała w glinie naturalnie. Skutkowało to wyróżnieniem dodatkowych kategorii w których obecność drobnej sztucznej domieszki jest prawdopodobna ale niemożliwa do potwierdzenia gołym okiem. Dodatkowo oprócz makroskopowej analizy zdecydowano się na wyselekcjonowanie i zbadanie kilku fragmentów za pomocą mikroskopu. Badanie wykonano w Instytucie Archeologii Uniwersytetu

Rzeszowskiego, używano mikroskopu Olympus BX51. Celem badania było zaobserwowanie możliwych związków między konkretnym charakterem domieszki widocznej na powierzchni, a rzeczywistą obecnością nieobtoczonych lub odbiegających rozmiarem ziaren mineralnych bądź innego rodzaju domieszki w masie ceramicznej. Przeprowadzenie analizy mikroskopowej było niestety możliwe tylko dla fragmentów ceramiki ze stanowiska nr 2. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że problem trudności z rozpoznaniem charakteru wypełniacza ceramicznego i ewentualnych rozbieżności między obrazem makroskopowym a wynikami analiz mikroskopowych był już poruszany w literaturze (Czopek, Poradyło 2008, s. 153-155).

Zebrane i sklasyfikowane dane posłużyły do przeprowadzenia analiz statystycznych. Podstawowym celem analizy było sprawdzenie czy istnieje w ramach opracowywanych stanowisk zależność między stanowiskiem (w tym przypadku jest to równoznaczne z jego cementarnym lub osadowym charakterem), a występowaniem poszczególnych grup technologicznych. Użyto do tego testu *odds ratio* badającego rozkład szans współwystąpienia ze sobą wartości dwóch zmiennych binarnych. W tym wypadku zmiennymi były *Grupa technologiczna* z siedmioma możliwymi wartościami (1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c i 4) które na potrzeby testów dla konkretnej grupy zmieniano na wartości typu *Prawda - Fałsz* (zaklasyfikowanie materiału do konkretnej grupy technologicznej lub jego brak) oraz *Stanowisko* z dwoma możliwymi wartościami (*cementarzysko* lub *osada*). Dla każdego testu wykonywano zatem tablicę dwudzielczą w formie zaprezentowanej w Tabeli nr 1.

Tabela 1. Schemat tablicy dwudzielczej do testów odds ratio dla poszczególnych grup technologicznych

	Stanowisko Trzęsówka 1 (cmentarzysko)	Stanowisko Trzęsówka 2 (osada)
Materiał zaklasyfikowany do grupy	a	b
Materiał niezaklasyfikowany do grupy	c	d

Odds ratio jest prostym testem, którego formuła przedstawia się następująco: $odds_ratio = \frac{a/c}{b/d} = \frac{ad}{bc}$ (Everitt, Skrondal 2010, s. 309). Przedziały ufności zostały obliczone dla poziomu istotności wynoszącego 0.05, co jest standardową wartością wykorzystywaną w analizach statystycznych na polu nauk humanistycznych i społecznych, w tym archeologii (Ferguson, Takane 2003, s. 201, Fletcher, Lock 1995, s. 77n). Użyto do ich wyliczenia metody R. A. Fishera (The SciPy community 2008; Fisher 1935, s. 48-50).

W celu statystycznego przeanalizowania występowania poszczególnych typów wypełniaczy ceramicznych i kompozycji ornamentacyjnych przeprowadzona analizę wielu zmiennych metodą składowych głównych (PCA). Jest to algorytm oparty na rozkładzie według wartości osobliwych (ang. *singular value decomposition*) - metodzie numerycznej pozwalającej na zredukowanie stopnia wymiarowości macierzy. Analizę przeprowadzono przy użyciu algorytmu zaproponowanego przez N. Halko (scikit-learn developers 2007-2025; Halko et. al. 2009). Do analiz współwystępowania ornamentów wykonano dodatkowo obliczenia współczynników korelacji Pearsona. Jest on obliczany przez podzielenie kowariancji dwóch badanych zmiennych przez iloczyn ich odchyleń standardowych; jego formuła wygląda zatem następująco: $cor(X, Y) = \frac{cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$ (Weisstein 2025).

Analizę i wizualizację danych wykonano przy pomocy języka programowania Python, a konkretnie dostępnych w tym języku bibliotek: pandas, NumPy, matplotlib, SciPy oraz scikit-learn. Są to narzędzia typu *open source* z powodzeniem

używane do obliczeń naukowych, w tym w archeologii (przykładowo: Brandolini *et al.* 2021; Gellis *et al.* 2022, Marwick *et al.* 2017).

Warto podkreślić, że we wszystkich analizach brano pod uwagę tylko tą część materiału, w której przypadku dało się jednoznacznie określić przynależność do konkretnej grupy technologicznej, a więc w praktyce ceramikę o zachowanych obu powierzchniach. O ile na stanowisku nr 1 ze względu na dużo lepszy stopień zachowania materiału nie było przypadku w którym grupy technologicznej nie dałoby się określić, o tyle na stanowisku nr 2 ceramiki o zniszczonej co najmniej jednej powierzchni było około 3,8 kg, co stanowi prawie 9% całości przechowywanego materiału.

2. Materiał ceramiczny ze stanowiska Trzęsówka 1

2.1. Analiza technologiczna

Zgodnie z przyjętą konwencją materiał ceramiczny podzielony został ze względu na kolor powierzchni na cztery główne grupy oznaczone liczbami 1 – 4. W ich ramach zastosowano dalszy podział uwzględniając fakturę powierzchni zewnętrznej, a także rodzaj zastosowanej domieszki schudzającej.

Wśród materiału ceramicznego ze stanowiska Trzęsówka 1, dalej określanego jako *cmentarzysko*, zdecydowaną większość stanowi ceramika reprezentująca grupę 3, czyli ceramikę obustronnie brunatną: ponad 95% całości zbioru biorąc pod uwagę zarówno udział w ogólnej ilości skorup, jak i w ogólnej masie. W zależności od rodzaju branego pod uwagę materiału zmienia się natomiast udział poszczególnych podgrup. W całkowitej ilości skorup grupa 3a, a więc ceramika o gładkich powierzchniach, stanowi 64,78%, a grupa 3b, czyli ceramika o chropowatej powierzchni zewnętrznej 29,75%. Biorąc pod uwagę masę materiału jest to odpowiednio 67,59% i 26,86%. Różnice są zatem zauważalne, ale nieznaczne. Na cmentarzysku nie występuje ceramika grupy 3c, czyli talerze-placki; ich znikoma ilość lub zupełny brak na stanowiskach funeralnych jest sytuacją powszechną dla całej grupy tarnobrzeskiej (Czopek 2007, s. 189). Występowanie ceramiki o własnościach innych niż charakterystyczne dla grupy 3 jest na tym stanowisku sporadyczne: około 2,5% i 2,7% stanowią odpowiednio skorupy o cechach grup 1 i 2a, czyli ceramika czarna na zewnątrz i brunatna wewnątrz oraz brunatna na zewnątrz i czarna wewnątrz. Brakuje na Cmentarzysku ceramiki reprezentującej podgrupę 2b, różniącą się od podgrupy 2a chropowaceniem powierzchni zewnętrznej. Niecałe pół procenta skorup stanowi ceramika grupy 4, a więc skorupy o obu stronach barwy czarnej. Udział wspomnianych grup prezentuje się podobnie gdy bierzemy pod uwagę masę materiału. Dokładne dane dotyczące procentowego udziału grup technologicznych ceramiki dla obydwu stanowisk przedstawiono na wykresach 12. i 13.. Dane ilościowe przedstawiono natomiast w Tabeli 2.

Tabela 2. Grupy technologiczne ceramiki na stanowisku Trzęsówka 1

Grupa technologiczna	Ilość skorup	Masa [kg]
1	703	15,182
2a	583	16,228
2b	0	0
3a	16586	405,362
3b	7617	161,085
3c	0	0
4	116	1,873
Suma	25605	599,73

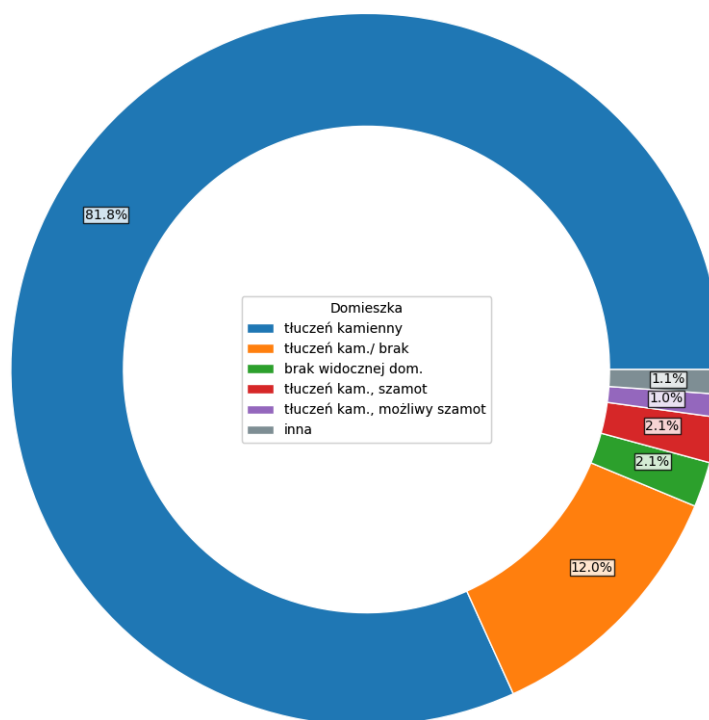
Istotnym elementem analizy technologicznej ceramiki jest również obserwacja zastosowanej domieszki schudzającej glinę. Stan liczebny ilości skorup zawierających poszczególne rodzaje zaobserwowanej domieszki jest przedstawiony w Tabeli 3. Warto zwrócić uwagę na stosowaną konwencję nazewnictwa. Obecność w nazwie ukośnika (/) świadczy o trudności w rozpoznaniu gołym okiem konkretnego typu domieszki ceramicznej. Po ukośniku podano alternatywny możliwy rodzaj stosowanej domieszki. Zauważmy, że grupy z zaznaczonym po ukośniku możliwym brakiem dodanej domieszki schudzającej oznacza przynależność materiału do wspomnianej w części poświęconej metodyce pracy kategorii ceramiki w której użycie domieszki jest prawdopodobne, lecz trudne lub niemożliwe do stwierdzenia nieuzbrojonym okiem.

Tabela 3. Rodzaje domieszki ceramicznej zaobserwowanej w materiale z cementarżyska

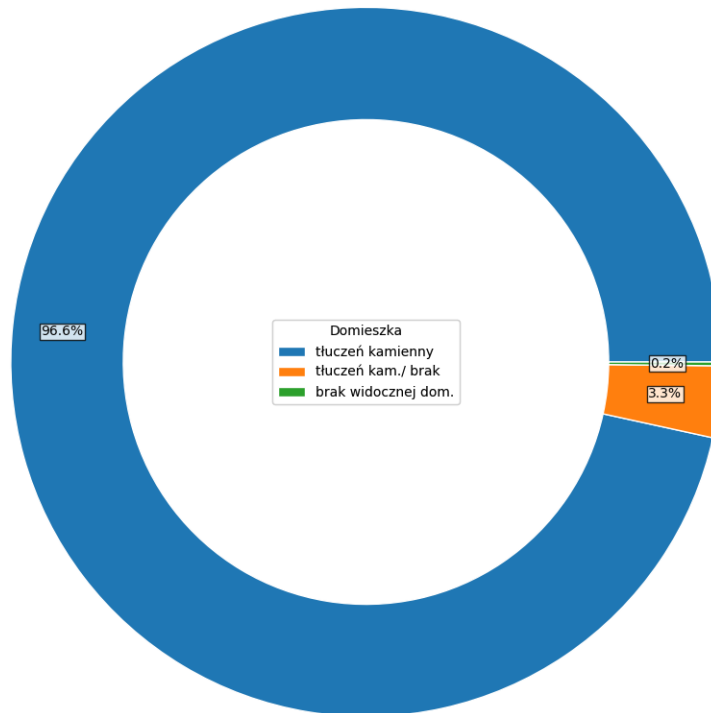
Grupa techn.	Domieszka	Ilość skorup	Masa [kg]
1	tłuczeń kamienny	703	15,182
2a	brak widocznej dom.	1	1,970
	tłuczeń kam./ brak	19	1,191
	tłuczeń kamienny	563	13,067
3a	brak widocznej dom.	502	7,520
	szamot	36	1,708
	tłuczeń kam., dom. roślinna, możliwy szamot	40	2,365
	tłuczeń kam., możliwy szamot	181	2,888
	tłuczeń kam., piasek/ brak	86	2,929
	tłuczeń kam., szamot	321	7,559
	tłuczeń kam., szamot/ brak	37	2,632
	tłuczeń kam./ brak	2916	93,639
	tłuczeń kam./ szamot	73	3,037
	tłuczeń kam./ szamot/ dom. roślinna	1	0,091
	tłuczeń kamienny	11362	280,994
3b	tłuczeń kam., możliwy szamot	75	2,437
	tłuczeń kam., szamot	184	7,869
	tłuczeń kamienny	7320	150,779
4	tłuczeń kamienny	116	1,873

Dla lepszej wizualizacji udziału poszczególnych rodzajów domieszek w ramach grup 2a, 3a i 3b oraz na całym stanowisku sporządzono i zamieszczono poniżej wykresy procentowe. Bardzo łatwo dostrzec, że zarówno w każdej z grup jak i w całym materiale zdecydowanie dominuje użycie tłucznia kamiennego jako dodatku do schudzania masy ceramicznej. W przypadku grup 1 i 2 jest on jedynym zaobserwowanym dodatkiem. W ceramice grupy 3b zaobserwowano bardzo rzadkie (około 2%-3%) użycie szamotu. Bardziej skomplikowana sytuacja prezentuje się w ramach grupy 3a. Wprawdzie wciąż zdecydowanie dominuje tłuczeń kamienny,

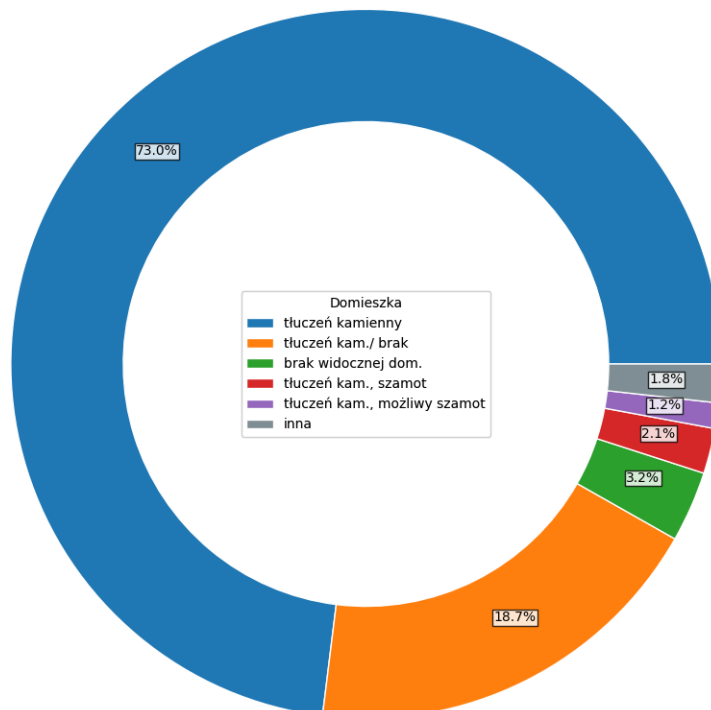
jednak wyraźnie zaznacza się również obecność naczyń w których użycie sztucznej domieszki jest mniej lub bardziej wątpliwe (niecałe 20%), bądź masa była całkowicie gładka (około 3%). Obserwowano również podobnie często jak w przypadku grupy 3b użycie szamotu. Wśród pozostałych zauważonych grup domieszek warto zaznaczyć widoczne w Tabeli 2. incydentalne wykorzystanie domieszki roślinnej. W ramach grupy 2a stwierdzono natomiast, oprócz zdecydowanie przeważającego tłucznia kamiennego, jednostkowe wystąpienie ceramiki w której nie zaobserwowano śladów żadnej domieszki. Warto zaznaczyć, iż obserwacje te są zgodne z obecną w literaturze przedmiotu sugestią o rzadkim stosowaniu szamotu w wytwórczości ceramicznej ludności grupy tarnobrzeskiej (Mogielnicka-Urban 1984, s. 61-62).



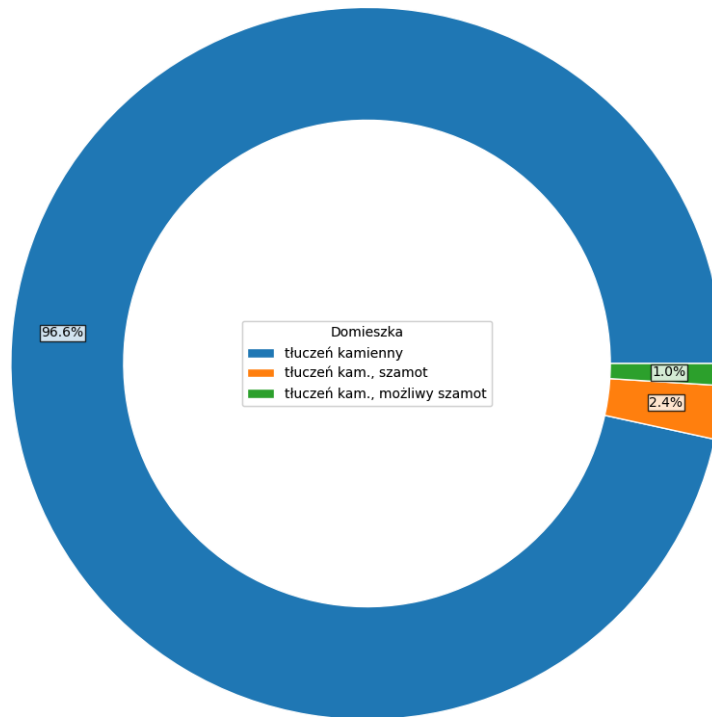
Wykres 1. Rodzaj zaobserwowanej domieszki w materiale z cmentarzyska



Wykres 2. Rodzaj zaobserwowanej domieszki w materiale z cementarzyska w ramach grupy 2a

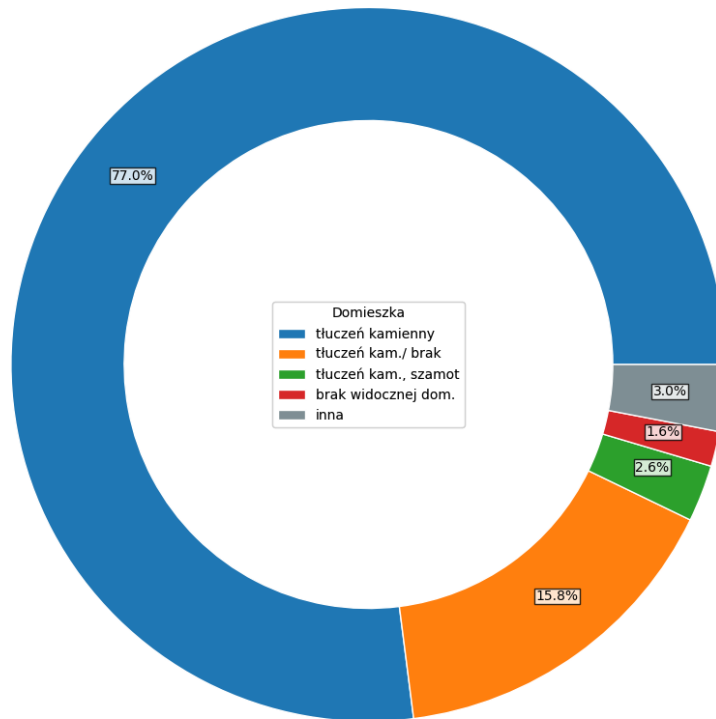


Wykres 3. Rodzaj zaobserwowanej domieszki w materiale z cementarzyska w ramach grupy 3a

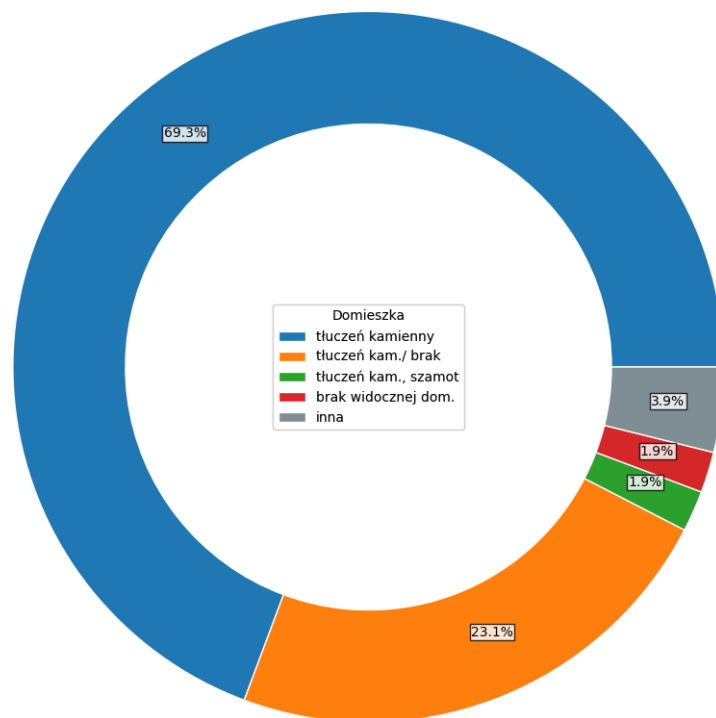


Wykres 4. Rodzaj zaobserwowanej domieszki w materiale z cementarzyska w ramach grupy 3b

Bardzo podobnie prezentuje się udział procentowy domieszek jeśli bierzemy pod uwagę masę materiału. Poniżej również przygotowano wizualizację tych danych w postaci wykresów procentowych dla całości materiału oraz grupy 3a. W przypadku pozostałych grup sytuacja jest dobrze widoczna w tabeli.



Wykres 5. Rodzaj zaobserwowanej domieszki w materiale z cementarzyska według masy materiału



Wykres 6. Rodzaj zaobserwowanej domieszki w materiale z cementarzyska w ramach grupy 3a według masy materiału

2.2. Analiza stylistyczna

Jak zostało powiedziane wyżej, ze względu na charakter niniejszego opracowania przy analizie cech stylistycznych ceramiki naczyniowej z cmentarzyska pominięta zostanie kwestia morfologii naczyń; skupimy się tylko na zaobserwowanej ornamentyce.

Spośród 485 naczyń których obecność stwierdzono w materiale ze stanowiska nr 2, 262 było pozbawione ornamentyki. Stanowi to ponad połowę, bo 54% całości zbioru. Ornamenty występujące na pozostałych 223 naczyniach przedstawiono w tabeli poniżej. Najchętniej wykorzystywano ornamenty plastyczne: guzki i otwory pod wylewem. Z nieco mniejszą częstością występują linie ryte, dalej listwy i inne ornamenty plastyczne. Najrzadziej występujące ornamenty (nakłuwanie, ryte okręgi, ornament stempelkowy) wystąpiły tylko na jednym bądź dwóch bogato zdobionych naczyniach. Warto zauważyć obecność charakterystycznego, występującego tylko na cmentarzysku wcięcia w wylewie 10 naczyń. Łatwo zauważyć, że powyższe ilościowe zestawienie nie prezentuje kwestii współwystępowania ze sobą ornamentów na konkretnych naczyniach w ramach bardziej złożonych kompozycji. Aby zwizualizować ten aspekt warsztatu garncarskiego obliczono dla wszystkich występujących rodzajów ornamentów współczynnik korelacji Pearsona i przedstawiono wyniki w formie *mapy cieplnej* (Wykres nr 7).

Tabela 4. Rodzaje ornamentów występujących na materiale z cementarzyska

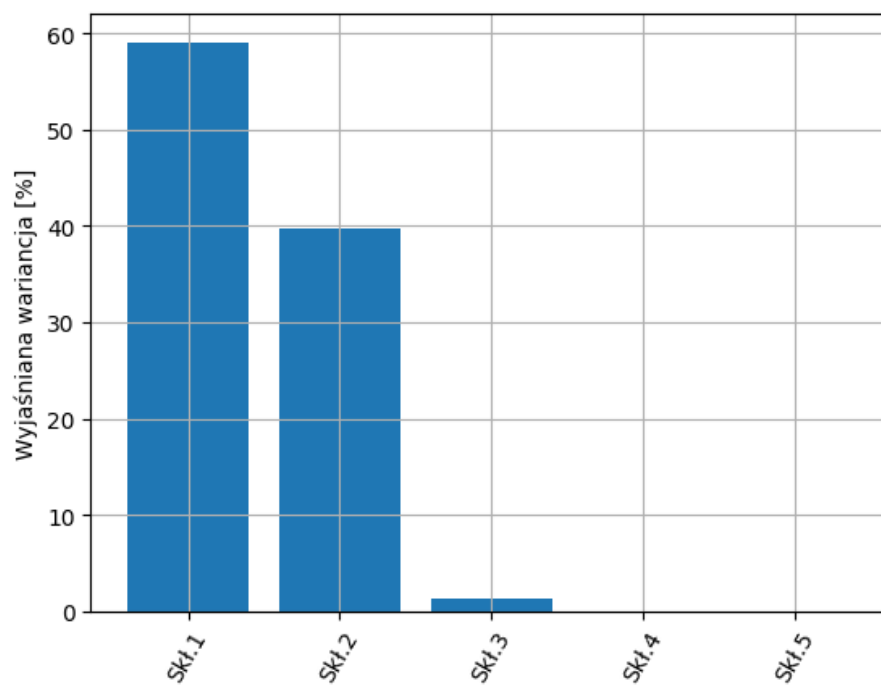
Ornament	Ilość naczyń	% z 485
guzki plastyczne	81	16.70
otwory pod wylewem	74	15.26
linie ryte	51	10.52
listwy plastyczne	41	8.45
dołki paznokciowe	31	6.39
guzki miseczkowate	21	4.33
listwy karbowane	17	3.51
wcięcia w wylewach	10	2.06
ornament pseudosznurowy	9	1.86
ornament choinkowy	6	1.24
dołki palcowe	4	0.82
ornament stempelkowy	2	0.41
ryte okręgi	1	0.21
nakłuwanie	1	0.21



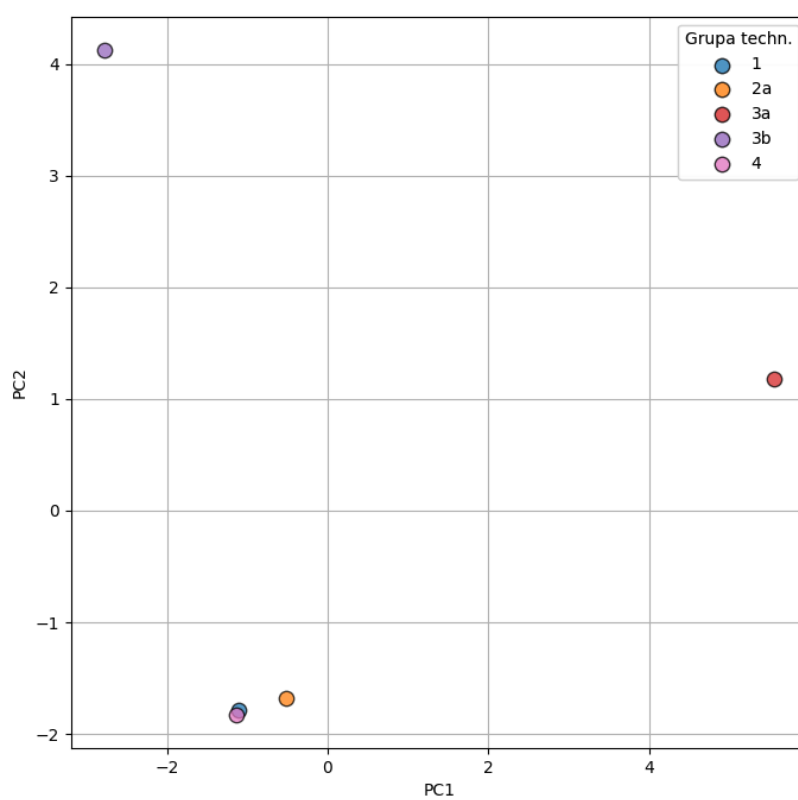
Wykres 7. Współczynniki korelacji między typami ornamentów występujących w materiale z cementarzyska

Wartości dodatnie współczynnika świadczą o dodatniej korelacji pomiędzy zmiennymi; analogicznie wartość ujemna oznacza korelację ujemną. Wartości 1 i -1 to stuprocentowa korelacja dodatnia lub ujemna, wartość 0 oznacza brak korelacji. Poszczególne ornamenty tworzą wyraźne dwie grupy w ramach których częściej z sobą współwystępują. Pierwszą z nich stanowią guzki miseczkowate, dołki paznokciowe i palcowe oraz listwy karbowane. Drugą widoczną grupą często współwystępujących ornamentów są ryte linie, guzki plastyczne, ornament choinkowy i pseudosznurowy, listwy plastyczne, ornament stempelkowy i wcięcia w wylewach. Warto zwrócić uwagę na otwory pod wylewem, które umiarkowanie (ok. 0,4 - 0,8) korelują ze wszystkimi innymi rodzajami zdobień. Odpowiednio do pierwszej i drugiej grupy można również sugerując się współczynnikiem korelacji zaliczyć nakłuwanie i okręgi ryte; należy jednak brać pod uwagę, że obydwa wystąpiły w materiale tylko raz.

Przeprowadzono również analizę PCA w celu wykrycia ewentualnych zależności między poszczególnymi ornamentami i uwidocznionymi ich kompozycjami a grupami technologicznymi ceramiki. Algorytm wyróżnił 5 składowych głównych i wskazał na dwie z nich jako wyjaśniające prawie całość wariancji w próbie, co widać na przedstawionym *wykresie osypiska*; wyniki dla najważniejszych dwóch składowych przedstawiono na wykresie punktowym.



Wykres 8. Procent wariancji wyjaśnianej przez składowe główne w analizie PCA grup technologicznych i ornamentów na cmentarzysku



Wykres 9. Składowe główne 1 i 2 uzyskane w analizie PCA grup technologicznych i ornamentów na cmentarzysku

Z analizy wynika, że istotnie zachodzi wyraźne zróżnicowanie między grupą technologiczną ceramiki a preferowanymi kompozycjami ornamentacyjnymi. Pierwsza składowa główna wyraźnie wyróżnia grupę 3a, natomiast druga składowa grupę 3b i w umiarkowanym stopniu również 3a. W poniższej tabeli przedstawiającej wpływ poszczególnych zmiennych (ornamentów) na poszczególne składowe widać wyraźnie, że za dodatnie wartości składowej 1 (wyróżniającej grupę 3a) odpowiadają linie ryte, guzki plastyczne, ornament choinkowy i pseudosznurowy, listwy plastyczne, ornament stempelkowy, wcięcia w wylewach oraz wystąpienie rytych okręgów. Za dodatnie wartości składowej 2 (wyróżniającej przede wszystkim grupę 3b) odpowiadają natomiast guzki miseczkowate, dołki paznokciowe i palcowe, otwory pod wylewem, listwy karbowane, wystąpienie nakłuwania oraz, w mniejszym stopniu, również guzki plastyczne. Pozostałe grupy, których ceramika pozostawała w większości pozbawiona ornamentowania, sytuują się w ramach jednego klastra na ujemnych wartościach obu osi. Da się zatem zauważyć preferencje w wyborze konkretnych kompozycji w zależności od stosowanej technologii.

Tabela 5. Udział rodzajów ornamentów w zmienności składowych głównych 1 i 2 z analizy PCA materiału z cementarzyska

index	Skł.1	Skł.2
guzki miseczkowate	-0.12914059990535612	0.2339273586193709
linie ryte	0.2555777061575977	0.07788446048933555
guzki plastyczne	0.2342565364610138	0.12824068976563932
ornament choinkowy	0.2579578963345495	0.0665546770327553
dołki paznokciowe	-0.11304326707525077	0.242143529940782
otwory pod wylewem	0.014991626888489509	0.2667952885471752
dołki palcowe	-0.12914059990535623	0.23392735861937092
ornament pseudosznurowy	0.24591709603022385	0.01889356706487358
listwy karbowane	-0.12914059990535623	0.23392735861937092
listwy plastyczne	0.25029012156904334	0.09261864025488441
ornament stempelkowy	0.25795789633454946	0.06655467703275533
wcięcia w wylewach	0.26098294591857396	0.05721305302559682
ryte okręgi	0.25795789633454946	0.06655467703275533
nakłuwanie	-0.12914059990535623	0.23392735861937092

3. Materiał ceramiczny ze stanowiska Trzęsówka 2

3.1. Analiza technologiczna

Materiał ceramiczny znaleziony na *osadzie*, czyli stanowisku Trzęsówka 2, prezentuje nieco większą złożoność pod względem obecności poszczególnych grup technologicznych. Łatwo to zauważyć spoglądając na wykresy 1. oraz 2.. Podstawową różnicą jest obecność w materiale z osady podgrupy 3c, odpowiadającej tak zwanym talerzom-plackom. Formy te stanowią około 35% - 40% całości, w zależności czy pod uwagę bierzemy ilość skorup czy masę ceramiki. Podobnie jak w przypadku cmentarzyska różnice między obydwoma podejściami są minimalne. Kolejną podgrupą występującą w materiale osadowym którego nie zaobserwowano na cmentarzysku jest grupa 2b, odpowiadająca ceramice chropowatej z ciemną stroną wewnętrzną; stanowi ponad 3% całości materiału. Udziały pozostałych grup technologicznych prezentują się następująco: około 1% stanowi grupa 1, grupa 2a około 4,5%, niecałe 20% materiału stanowi grupa 3a, grupa 3b ponad 30%, natomiast grupa 4 podobnie jak na cmentarzysku poniżej 1%. Warto zwrócić uwagę na nieco większy niż cmentarzysku udział grup innych niż 3, i to pomimo obecności dodatkowej podgrupy 3c; wskazuje to na większy (choć nieznacznie) udział na osadzie ceramiki przy której produkcji zastosowano wypał redukcyjny. Dokładne dane zostały zestawione w Tabeli nr 6.

Głównym rodzajem domieszki zaobserwowanej w masie ceramicznej jest tłuczeń kamienny: zawierająca go ceramika stanowi również większość zarówno w ramach całego materiału, jak i każdej wydzielonej grupy technologicznej, jak pokazano w Tabeli nr 7 oraz na wykresie.

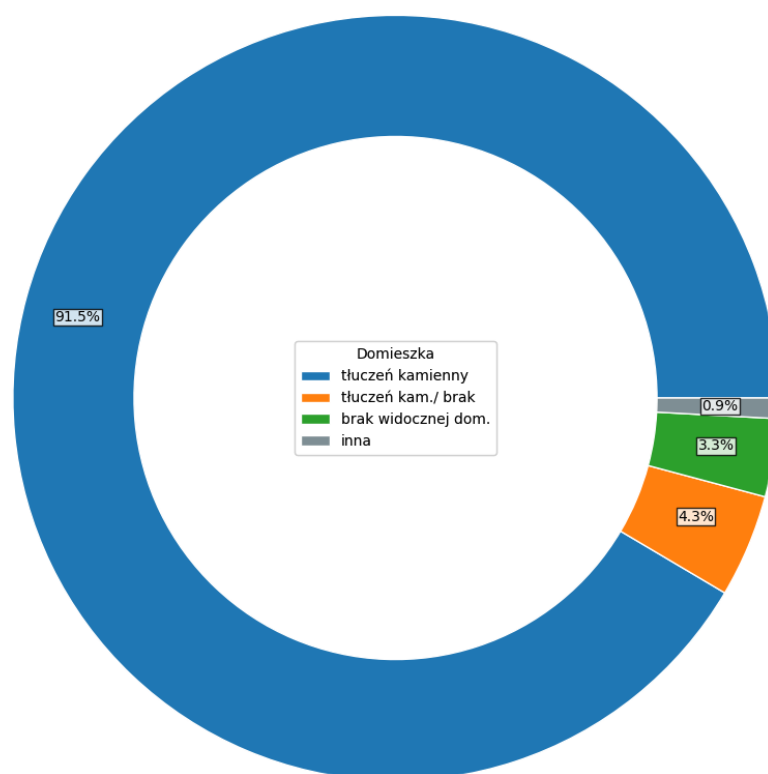
Tabela 6. Grupy technologiczne ceramiki na stanowisku Trzęsówka 2

Grupa technologiczna	Ilość skorup	Masa [kg]
1	26	0,396
2a	97	1,743
2b	68	1,223
3a	414	7,678
3b	705	12,944
3c	771	14,865
4	12	0,207
Suma	2093	39,056

Tabela 7. Rodzaje domieszki ceramicznej zaobserwowanej w materiale z osady

Grupa techn.	Domieszka	Ilość skorup
1	brak widocznej domieszki	3
	tluczeń kam./ brak	2
	tluczeń kamienny	21
2a	brak widocznej domieszki	7
	tluczeń kam./ brak	12
	tluczeń kamienny	78
2b	tluczeń kam., szamot	3
	tluczeń kamienny	65
3a	brak widocznej dom.	58
	możliwa dom. roślinna	1
	tluczeń kam., możliwy szamot	1
	tluczeń kam., szamot	3
	tluczeń kam./ brak	73
	tluczeń kam./ szamot	2
	tluczeń kamienny	276
3b	tluczeń kam., szamot	8

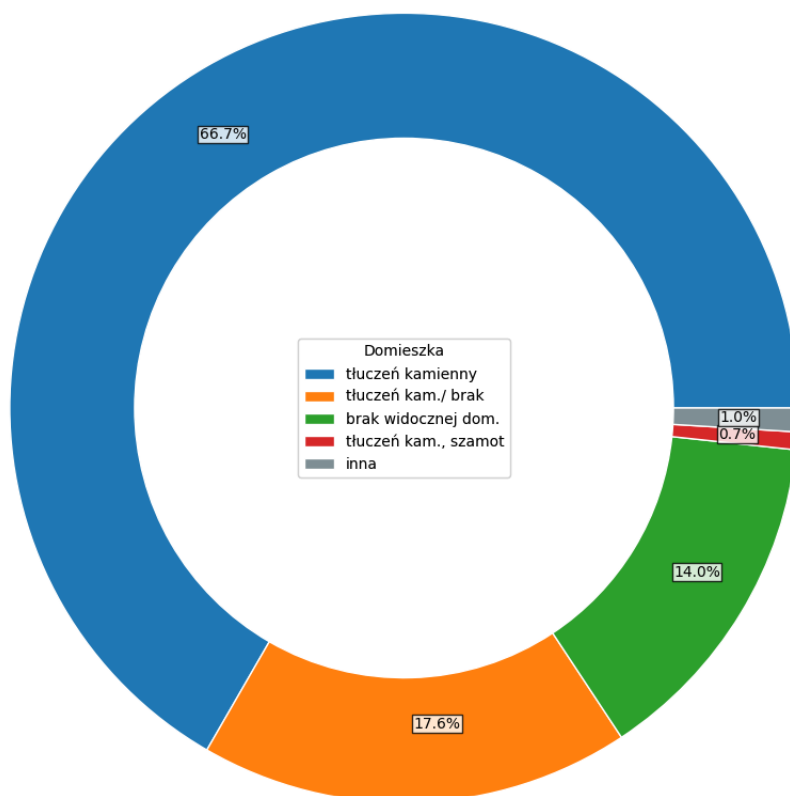
	tłuczeń kam./ brak	1
	tłuczeń kamienny	696
3c	tłuczeń kam./ brak	1
	tłuczeń kamienny	770
4	brak widocznej dom.	1
	tłuczeń kam./ brak	2
	tłuczeń kamienny	9



Wykres 10. Udział zaobserwowanej domieszki w materiale z osady

W porównaniu z cmentarzyskiem dominacja tłucznia kamiennego w całości materiału jest w ramach całego stanowiska dużo wyraźniejsza, gdyż stanowi ponad 90% zaobserwowanej domieszki. W grupach 1 oraz 2a (obydwie reprezentują ceramikę o gładkich powierzchniach) oprócz dominującego, wyraźnie dostrzegalnego tłucznia kamiennego zaznacza się obecność ceramiki o domieszce słabo dostrzegalnej lub całkowicie jej pozbawionej, przy czym w przypadku grupy 2a ta pierwsza występuje częściej. W ceramice grupy 2b uwagę zwraca ponadto incydentalne wystąpienie szamotu. Dla grupy 3a sporządzono ze względu na nieco

bardziej skomplikowaną sytuację wykres procentowy. Uwagę zwraca dużo częstsze niż miało to miejsce na cmentarzysku występowanie ceramiki nieposiadającej śladów jakiegokolwiek domieszki, tutaj stanowiącej 14% materiału. Podobną część stanowi ceramika o ciężkiej do stwierdzenia obecności domieszki lub jej braku, zdarzało się też użycie szamotu. Na uwagę zasługuje również jedna skorupa w której stwierdzono obecność domieszki roślinnej.



Wykres 11. Udział zaobserwowanej domieszki w materiale z osady w ramach grupy 3a

W grupach 3b i 3c tłuczeń kamienny jest już zdecydowaną dominantą: stanowi niemal całość materiału. Grupa 4 natomiast prezentuje się pod względem obecnych domieszek podobnie jak grupa 1.

Ze względów logistycznych w trakcie gromadzenia danych nie udało się w przypadku osady zebrać informacji na temat domieszki obecnej w materiale ceramicznym skorelowanych z jego masą. Można jednak na podstawie zaprezentowanych już podobieństw między procentowym udziałem poszczególnych grup według obu rodzajów danych założyć, że również w kwestii

domieszki występującej w materiale ze stanowiska nr 2 sytuacja wygląda analogicznie.

Jak zostało wspomniane we wstępie, z kilku fragmentów ceramiki z osady sporządzono płytki cienkie które poddano analizie mikroskopowej. Badaniu poddano cztery fragmenty reprezentujące następujące grupy technologiczne: 3a (dwa fragmenty oznaczone jako 1 oraz 2), 3b (oznaczony jako 3) oraz 2b (oznaczony jako 4). Fragment 1 reprezentuje materiał z obserwowalną gołym okiem domieszką sklasyfikowaną jako *tłuczeń kam./ brak*, czyli trudno dostrzegalną lub nieobecną, natomiast fragmenty 2, 3 i 4 posiadają domieszkę tłucznia kamiennego. Warto zauważyć, że fragmenty dobrano tak aby na miarę ograniczonej możliwości wykonania badań mikroskopowych stworzyć przekrój przez jak najwięcej możliwych kombinacji obserwowalnej domieszki z wykończeniem i barwą powierzchni: fragmenty 3 i 4 charakteryzują się chropowatą powierzchnią zewnętrzną, natomiast fragment 4 dodatkowo posiada ciemną powierzchnię wewnętrzną. Wygląd makroskopowy ceramiki poddanej padaniom przedstawiono na zdjęciach poniżej.



Zdjęcie 1. Fragment 1, strona zewnętrzna; widoczny fragment ornamentu rytego (choinkowego?)



Zdjęcie 2. Fragment 2, powierzchnia zewnętrzna (zniszczona u dołu)



Zdjęcie 3. Fragment 3, powierzchnia zewnętrzna



Zdjęcie 6. Fragment 4, powierzchnia zewnętrzna



Zdjęcie 4. Fragment 1, powierzchnia wewnętrzna



Zdjęcie 7. Fragment 2, powierzchnia wewnętrzna



Zdjęcie 5. Fragment 3, powierzchnia wewnętrzna



Zdjęcie 8. Fragment 4, powierzchnia wewnętrzna

W płytkach cienkich z wszystkich czterech fragmentów ceramiki oprócz bogatych w związki żelaza minerałów ilastych stanowiących matrix masy ceramicznej zaobserwowano kwarc, skalenie oraz mniejsze ilości innych minerałów skałotwórczych, takich jak amfibole czy miki, czyli powszechnie występujące w przyrodzie minerały skał magmowych i osadowych (kwarc). Różnice widoczne są przede w gradacji oraz stopniu obtoczenia ziaren. We fragmentach 1 i 2 (Zdjęcia 9-12) w masie ceramicznej, która jest mało porowata, aczkolwiek niejednorodna ze względu na widoczność przy równoległych polaryzatorach ciemnych, najprawdopodobniej żelazistych skupień, da się zauważyć

ziarna minerałów (w zdecydowanej większości kwarców i skaleni) o różnym stopniu obtoczenia. Ze względu na ich rozmiar wynoszący zdecydowanie poniżej 0,5 mm nie będą klasyfikowane jako wypełniacz masy, lecz raczej jej naturalny składnik; znajduje to potwierdzenie w niedawnej literaturze (Adamik-Proksa *et. al.* 2022, s. 457, 467). Dodatkowym argumentem jest gradacja ziaren: nie da się jednoznacznie wyróżnić klasy ziaren która rozmiarem wyraźnie wyróżniałaby się na tle reszty. Rozmiary poszczególnych ziaren układają się za to w raczej równomierne kontinuum. Co warto zauważyć, udział matrix w całości masy ceramicznej jest mniejszy (matrix : ziarna mineralne ok. 1:1 lub miejscami mniej) w przypadku fragmentu 1, którego masa w obserwacji makroskopowej wydaje się dużo subtelniejsza niż fragmentu 2, gdzie matrix stanowi zdecydowaną większość masy. We fragmencie 2 występują za to incydentalnie większe (nawet 2 mm) ziarna skaleni o słabym stopniu obtoczenia. To one najpewniej odpowiadają za makroskopową obserwację tłucznia kamiennego. Ich rzadkie, ale jednostajne występowanie w całej skorupie, dobrze widoczne na zdjęciu makroskopowym gdzie widoczne są wraz z towarzyszącymi ziarnami ciemnych i połyskliwych łuszczyków, może sugerować, że ich obecność nie jest przypadkowa. W przypadku fragmentu 2 można zatem wysunąć przypuszczenie o dodaniu celowej domieszki. We fragmencie 1 nie ma ku temu wyraźnych przesłanek.

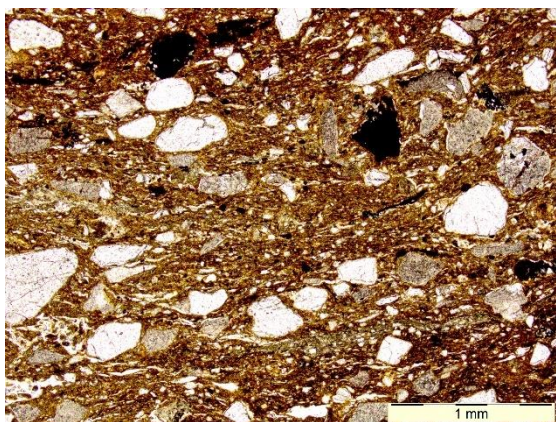
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku fragmentu 3 (Zdjęcie 13). W matrix o dużych, podłużnych szczelinach, bogatej w utlenione związki żelaza, widoczne są duże (ok. 0,5 mm i ponad 1,5 mm), nieobtoczone ziarna skaleni, kwarcu i miejscami amfiboli (hornblenda?). Rozmiarem nie pasują do reszty masy która wydaje się starannie przygotowana i nie zawiera ziaren większych niż 0,1 mm. Bez wątplenia jest to kamienny tłuczeń intencjonalnie dodany jako wypełniacz masy.

Fragment 4 (Zdjęcie 14n) prezentuje na pierwszy rzut oka podobny obraz, jednak da się zauważyć pewne różnice. Przede wszystkim uwagę zwraca dużo lepsza w stosunku do fragmentu 3 jakość wpału: matrix jest w miarę jednolita, niewielkie, podłużne szczeliny występują rzadko. Ciemny kolor sugeruje zastosowanie wpału redukcyjnego w wyniku którego masa ceramiczna jest bogata w hematyt. Przy zewnętrznej powierzchni naczynia widoczna jest strefa o brunatnej, żelazistej barwie sugerującej dostęp tlenu na pewnym etapie wypalania naczynia. Obserwacja ta jest zgodna z barwami ścianek naczynia widocznymi makroskopowo. Masa nie jest jednolita, co sugerują żelaziste

wytrącenia widoczne w strefie wypalanej tlenowo. W masie ceramicznej widoczne są duże ziarna minerałów, przede wszystkim kwarcu. Uwagę zwraca przede wszystkim większy niż w przypadku fragmentu 3 stopień obtoczenia ziaren. Może to wskazywać na użycie jako wypełniacza obok tłucznia kamiennego również piasku, który w obserwacji makroskopowej ciężko było odróżnić. Zauważalna jest również dodatkowa obecność ziaren o rozmiarze 0,1-0,5 mm, co wraz ze wspomnianą obecnością wytrąceń żelazistych sugeruje mniej staranne przygotowanie masy.

W żadnym z fragmentów poddanych badaniu mikroskopowemu nie stwierdzono obecności szamotu ani pozostałości organicznych (roślinnych), które również makroskopowo były dostrzegalne w materiale bardzo rzadko.

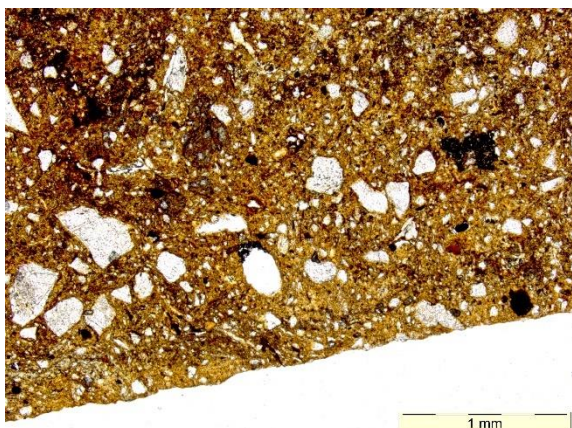
Obserwacje mikroskopowe ceramiki pozwalają na poparcie dwóch tez. Po pierwsze jest bardzo prawdopodobne, że w naczyniach w których ewentualna domieszka była słabo lub w ogóle niedostrzegalna gołym okiem, faktycznie brak celowo dodawanego wypełniacza. Po drugie zaś widoczny jest związek między rodzajem wykończenia powierzchni ceramiki a wypełniaczem obecnym w głębi masy ceramicznej. W skorupach o powierzchni chropowatej dostrzegalna jest celowo dodana domieszka w całej objętości masy, nie tylko przy zewnętrznej powierzchni. Zauważmy, że w obserwacjach makroskopowych znajduje to potwierdzenie: w naczyniach chropowatych prawie nie stwierdzono problemów z zaobserwowaniem domieszki. Nie zachodzi jednak odwrotny związek: w ceramice o ścianach gładkich często obserwuje się dodatek dużego tłucznia kamiennego, zarówno w obserwacji gołym okiem jak i pod mikroskopem, co widzieliśmy powyżej.



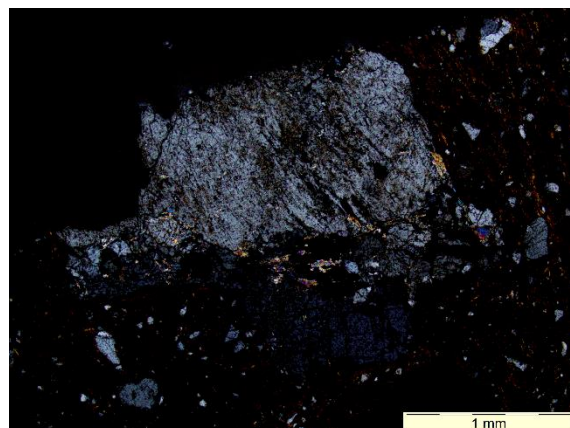
Zdjęcie 9. Fragment 1, widoczne obtoczone ziarna mineralne, polaryzatory równoległe



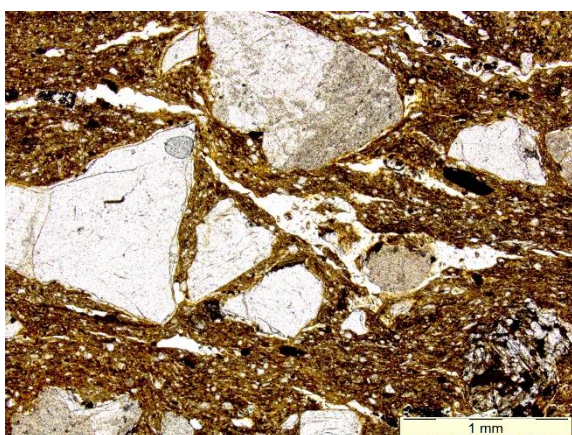
Zdjęcie 10. Fragment 1 z widocznymi nieobtoczonymi ziarnami kwarcu i skaleni, polaryzatory równoległe



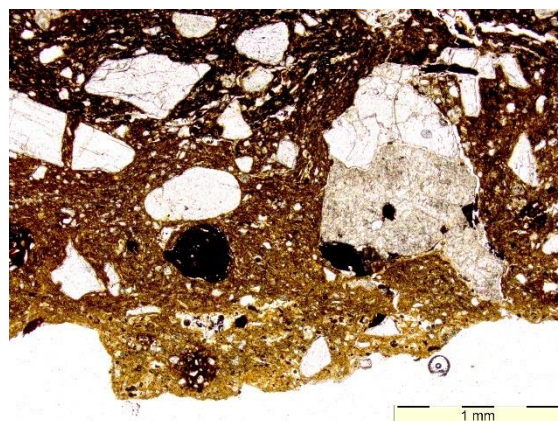
Zdjęcie 11. Fragment 2 z widocznymi nieobtoczonymi ziarnami, polaryzatory równoległe



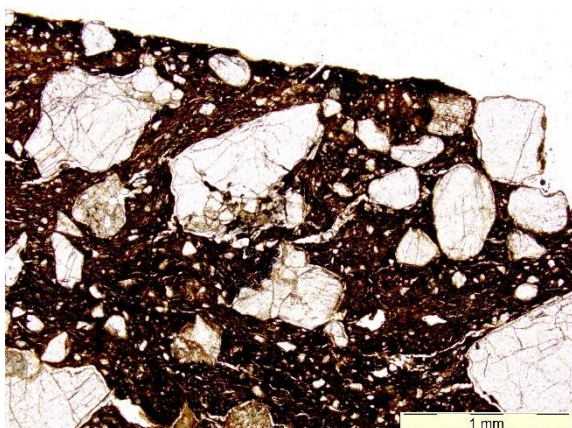
Zdjęcie 13. Fragment 2, dwa duże ziarna skaleni z widocznym na brzegach muskowitem (?), polaryzatory skrzyżowane



Zdjęcie 12. Fragment 3, widoczne duże, nieobtoczone ziarna mineralne, polaryzatory równoległe



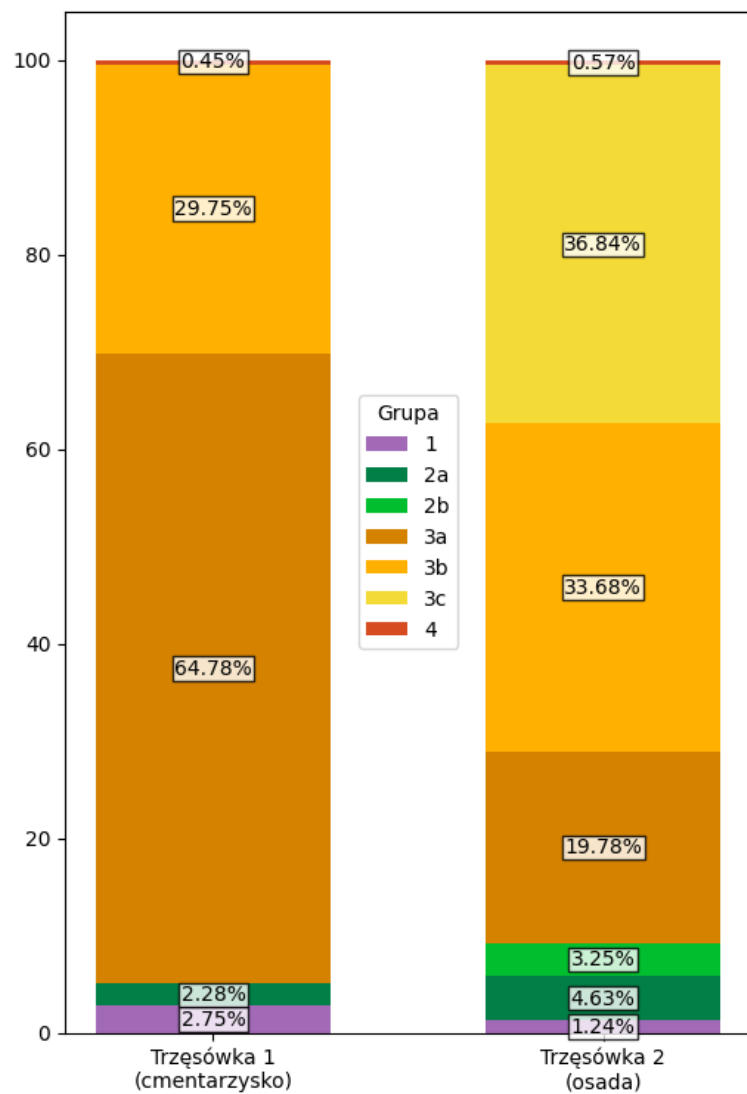
Zdjęcie 14. Fragment 4, strona wewnętrzna, widoczna brunatna strefa wypału tlenowego



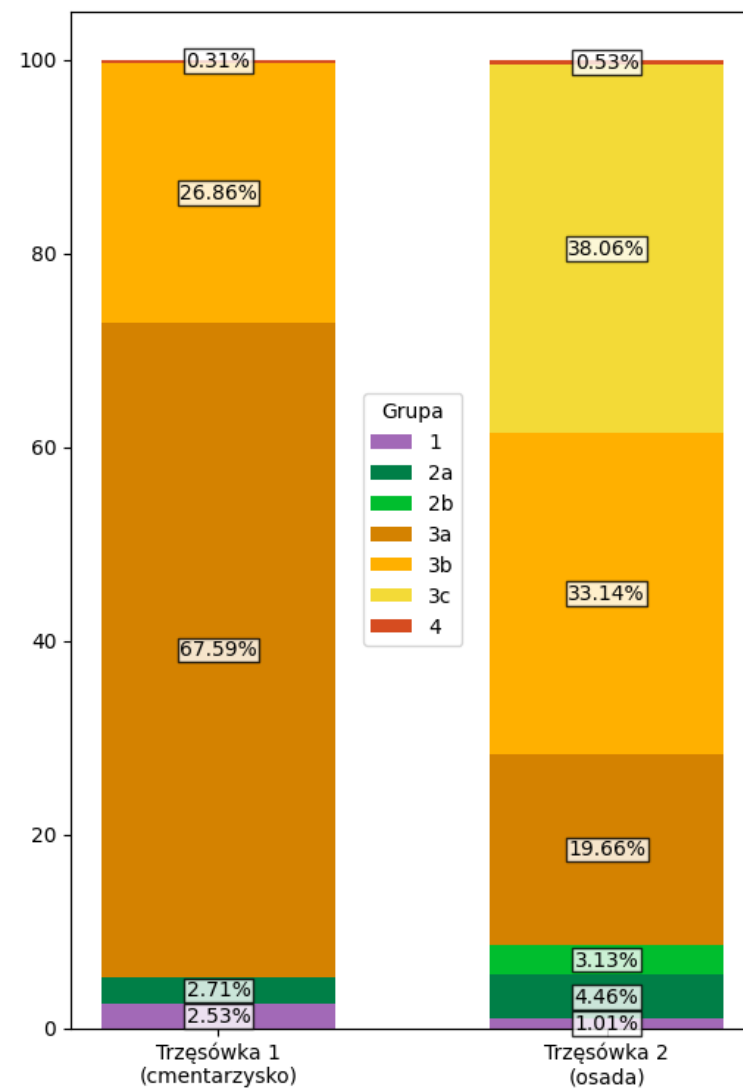
Zdjęcie 15. Fragment 4, strona wewnętrzna, widoczne duże ziarna kwarcu o różnym stopniu obtoczenia, polaryzatory równoległe

Warto również wspomnieć, że podobna analiza materiału ceramicznego tarnobrzesckiej kultury łużyckiej została już przeprowadzona na ceramice ze stanowiska numer 1 w Pysznicy przez M. Pawlikowskiego (Czopek 2001, s. 124n). Podobnie do

przeprowadzonego tutaj badania prezentują się wnioski dotyczące składu mineralnego masy ceramicznej, jej przygotowania (m. in. wytrącenia żelaziste) oraz wypału (zmienność w zabarwieniu matrix).



Wykres 12. Udział grup technologicznych ceramiki na cmentarzysku i osadzie wg ilości skorup



Wykres 13. Udział grup technologicznych ceramiki na cmentarzysku i osadzie wg masy materiału

3.2. Analiza stylistyczna

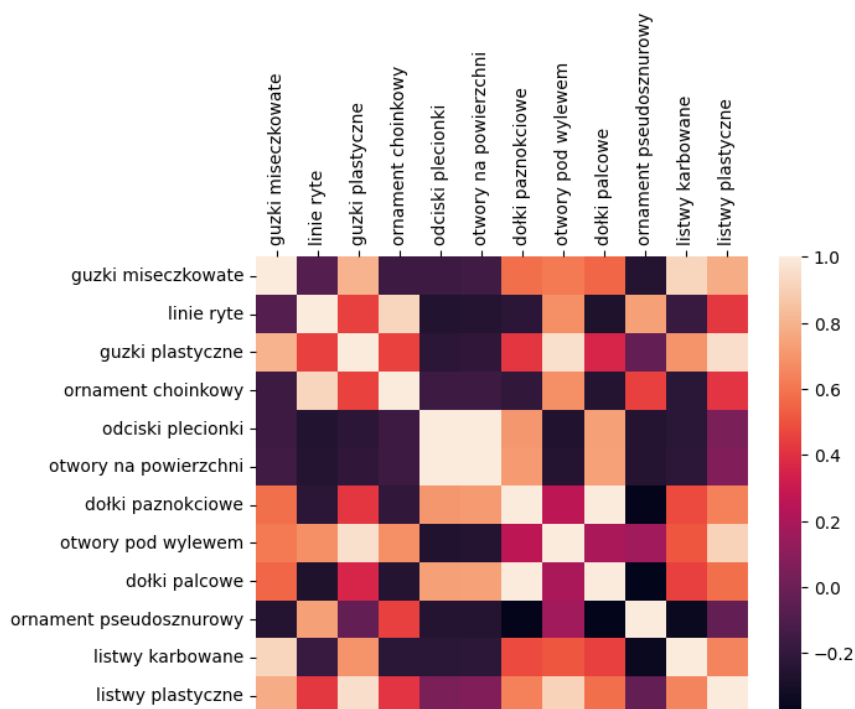
Na 2100 fragmentów ceramiki obecnych w materiale z cmentarzyska załedwie na 470 zaobserwowano wystąpienie ornamentacji. Stanowi to nieco ponad 22% całego zbioru. Najczęściej stosowanymi ornamentami są dołki paznokciowe i otwory na powierzchni, występujące odpowiednio na 175 i 136 fragmentach. Nierzadko zdarzały się również odciski plecionki czy otwory pod wylewem. Najrzadziej występującymi za to okazały się ornament choinkowy i pseudosznurowy, niezbyt często natrafiano również na elementy plastyczne takie jak listwy (w tym karbowane), czy guzki miseczkowate.

Tabela 8. Rodzaje ornamentów występujących na materiale z osady

index	Ilość fragm.	% z 2100
dołki paznokciowe	175	8.33
otwory na powierzchni	136	6.48
odciski plecionki	74	3.52
otwory pod wylewem	55	2.62
guzki plastyczne	21	1.0
linie ryte	20	0.95
dołki palcowe	20	0.95
guzki miseczkowate	11	0.52
listwy karbowane	7	0.33
listwy plastyczne	6	0.29
ornament pseudosznurowy	5	0.24
ornament choinkowy	3	0.14

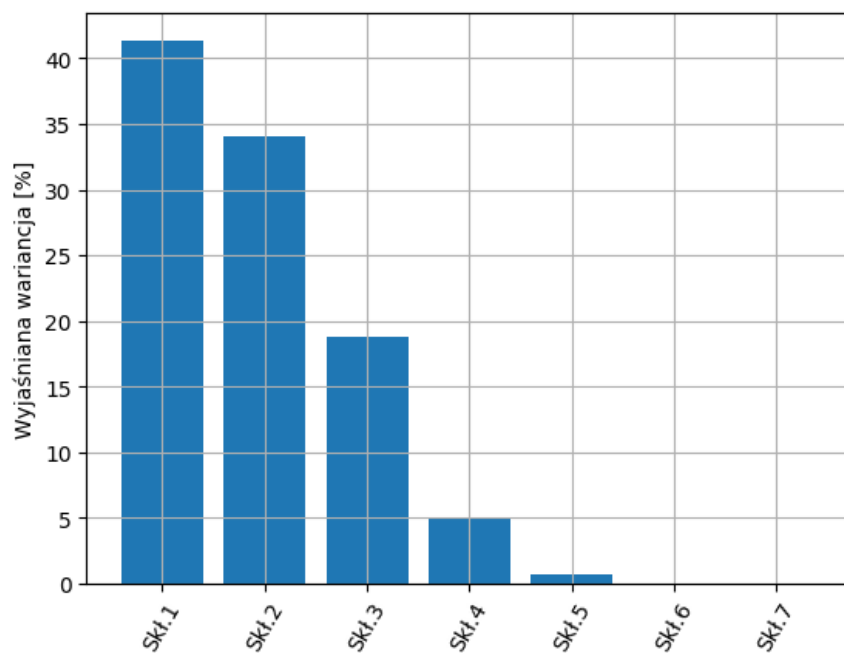
Analiza materiału za pomocą współczynnika korelacji Pearsona podobnie jak w materiale z cmentarzyska wykazała istnienie pewnych preferencji kompozycyjnych przy ornamentowaniu naczyń. Pierwsza wyraźnie widoczna grupa ornamentów chętniej ze sobą współwystępujących obejmuje guzki plastyczne w tym miseczkowate, dołki paznokciowe i palcowe oraz listwy plastyczne, w tym karbowane. Drugą grupę stanowią takie formy jak linie ryte, ornament choinkowy i pseudosznurowy, choć w bardziej umiarkowanym stopniu pozytywnie korelują z nimi również guzki i listwy plastyczne.

W obu grupach zaznacza się obecność otworów poniżej linii wylewu. Trzecią grupę typów ornamentów stanowią bardzo chętnie współwystępujące odciski plecionki, otwory na powierzchni oraz dołki paznokciowe i palcowe. Zauważmy, że w materiale z osady praktycznie nie obserwuje się między poszczególnymi rodzajami ornamentów korelacji ujemnych.

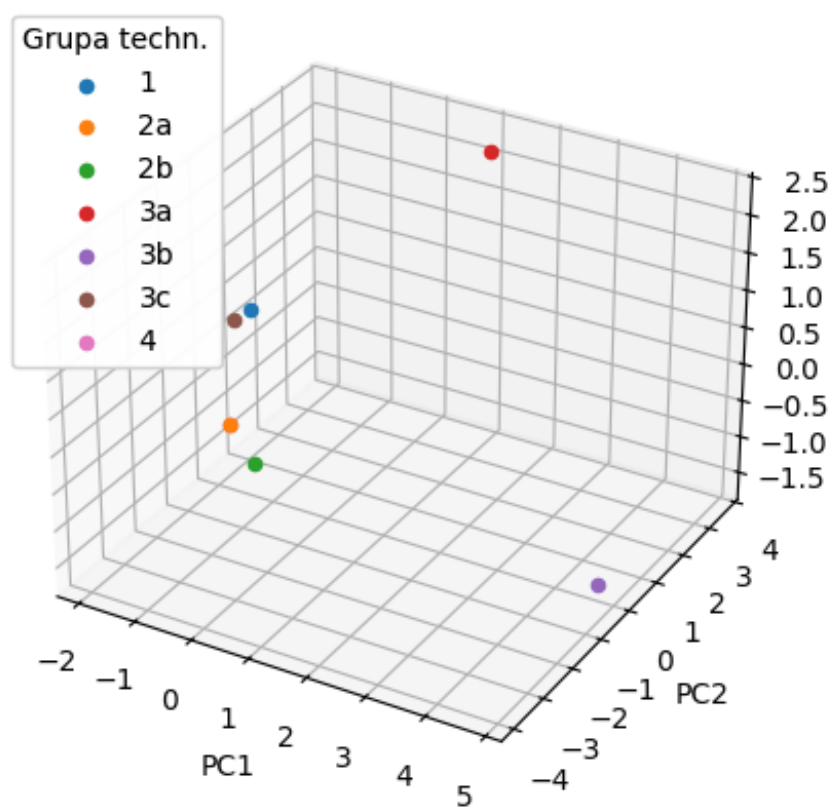


Wykres 14. Współczynniki korelacji między typami ornamentów występujących w materiale z osady

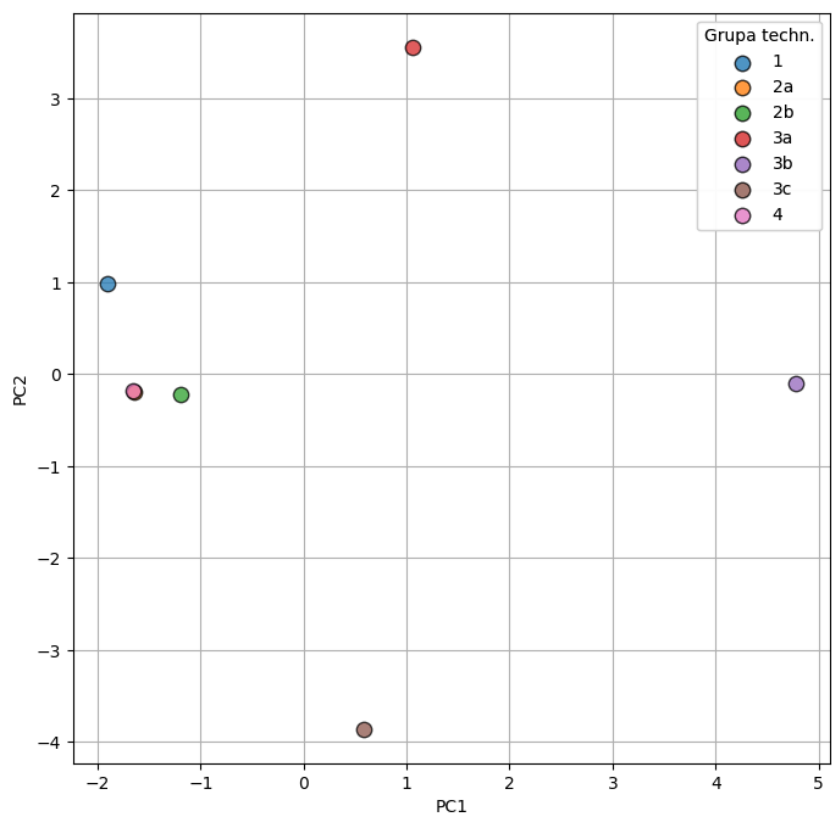
Analiza PCA obecności poszczególnych rodzajów ornamentów w ramach zdefiniowanych grup technologicznych ceramiki istotnie wykazała w materiale z osady większą zmienność niż w materiale z cementarzyska. Aby wyjaśnić 95% wariancji w próbie potrzebujemy trzech składowych głównych, co widać na wykresie 15. Składowe główne 1, 2 i 3 przedstawiono w formie wykresu 3D poniżej; aby lepiej zrozumieć zmienność zdecydowano się dodatkowo na wizualizację składowych w formie dwóch wykresów 2D. (wykresy 17 i 18). Łatwo zauważyć, że najważniejsza składowa 1 wyraźnie oddziela od reszty grupę 3b, natomiast w bardziej umiarkowanym stopniu wyróżnia grupy 3c i 3a. Zmienność między dwoma ostatnimi akcentuje składowa 2, natomiast składowa 3 wyróżnia grupę 3c i 3a oraz w niewielkim stopniu grupę 1. Warto zauważyć, że grupy 2a oraz 4 są przez wszystkie trzy składowe widziane bardzo podobnie, stąd ich częściowa niewidoczność na sporządzonych wizualizacjach.



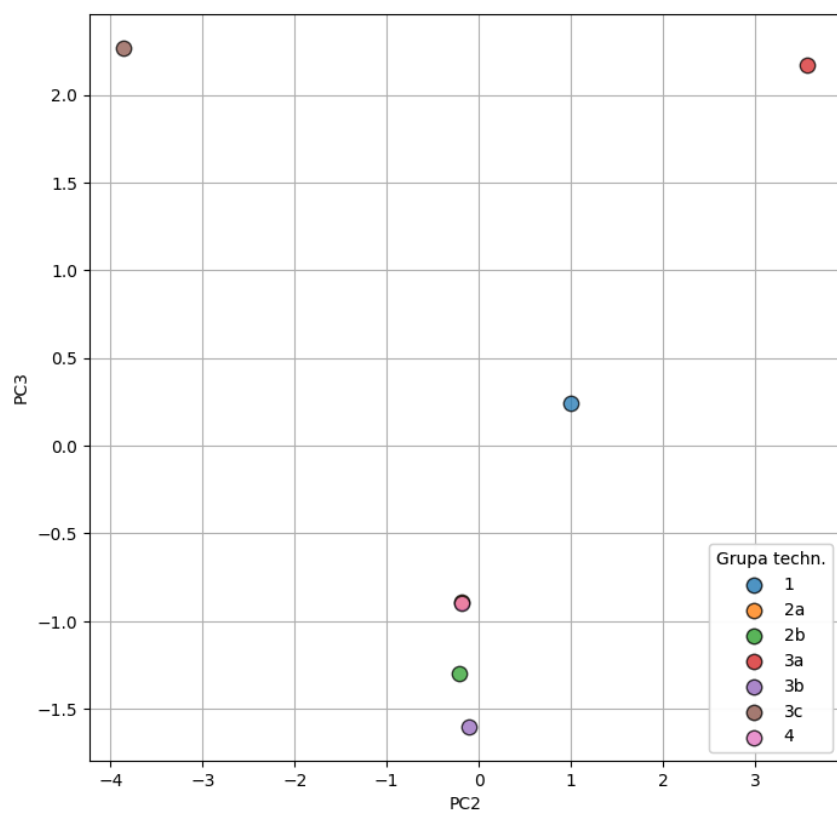
Wykres 15. Procent wariancji wyjaśnianej przez składowe główne w analizie PCA grup technologicznych i ornamentów na osadzie



Wykres 16. Składowe główne 1, 2 i 3 (oś Z) uzyskane w analizie PCA grup technologicznych i ornamentów na osadzie



Wykres 17. Składowe główne 1 i 2 uzyskane w analizie PCA grup technologicznych i ornamentów na osadzie



Wykres 18. Składowe główne 2 i 3 uzyskane w analizie PCA grup technologicznych i ornamentów na osadzie

W tabeli 8 zaprezentowano dane liczbowe dotyczące wpływu poszczególnych zmiennych na wartości składowych 1-3. Za zmienność w ramach pierwszej składowej odpowiada przede wszystkim obecność guzków plastycznych, w tym z miseczkowatymi wgłębieniami, dołków paznokciowych i palcowych, otworów pod linią wylewu oraz listew plastycznych zwykłych i karbowanych. Zestaw ten odpowiada jednej z grup zaobserwowanych w analizie współczynników korelacji i jest mocno związany z grupą technologiczną 3b, a w mniejszym stopniu z grupami 3a i 3c. Dodatnia zmienność drugiej składowej wynika z obecności rytych linii, ornamentu choinkowego i pseudosznurowego, a w mniejszym stopniu również guzków plastycznych; ujemnie oddziałują tutaj odciski plecionki i otwory na powierzchni wraz z dołkami palcowymi i paznokciowymi, przy czym obecność tych ornamentów wpływa z kolei dodatnio na wartości składowej 3. Wymienione dwie klasy ornamentów są według danych z analizy powiązane odpowiednio z grupami 3a oraz 3c.

Podobnie jak w materiale z cmentarzyska jest zatem możliwe nie tylko wyszczególnienie grup ornamentów częściej ze sobą współwystępujących, ale również utożsamienie ich z konkretnymi grupami wyróżnionymi na podstawie cech technologicznych ceramiki. Większa złożoność sytuacji na stanowisku nr 2 może wynikać zarówno z obecności dodatkowych grup technologicznych reprezentujących ceramikę o powierzchniach chropowatych, których nie stwierdzono na cmentarzysku, jak i z większego rozdrobnienia materiału, co uniemożliwia identyfikację kompozycji zastosowanych w ramach całych naczyń jak zostało to zrobione przy analizie materiałów z cmentarzyska.

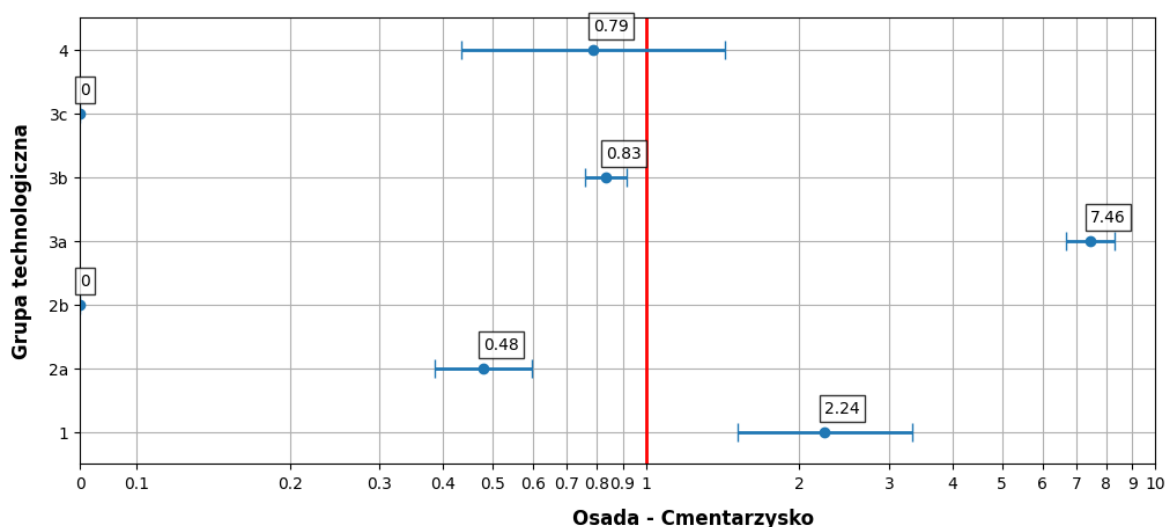
Tabela 9. Udział rodzajów ornamentów w zmienności składowych głównych 1, 2 i 3 z analizy PCA materiału z osady

index	Skł.1	Skł.2	Skł.3
guzki miseczkowate	0.25250366912817235	-0.006043328095081732	-0.1256781242365809
linie ryte	0.056546366901424464	0.23178630447257517	0.16085250549910557
guzki plastyczne	0.2641970092857241	0.11042288306705353	-0.012365607505201206
ornament choinkowy	0.05565764319058281	0.20727566759847632	0.17058912755711433
odciski plecionki	0.030646603509985625	-0.22470327592462758	0.17813643476721333
otwory na powierzchni	0.0349896160864039	-0.2240520340617155	0.17817836488348227
dołki paznokciowe	0.2133522432187962	-0.1813386973604206	0.06489149922508831
otwory pod wylewem	0.23264577394313354	0.16261869261204628	0.04060835522608305
dołki palcowe	0.20074197390487636	-0.1943173836943569	0.06372289725462457
ornament pseudosznurowy	-0.057555292439635135	0.1772434302612496	0.12018317893680774
listwy karbowane	0.22421218030806883	-0.010912015696870416	-0.16428380052885888
listwy plastyczne	0.2798129835582269	0.053419004662109665	0.04426134480539285

4. Porównanie materiału ceramicznego ze stanowisk

Trzęsówka 1 i 2

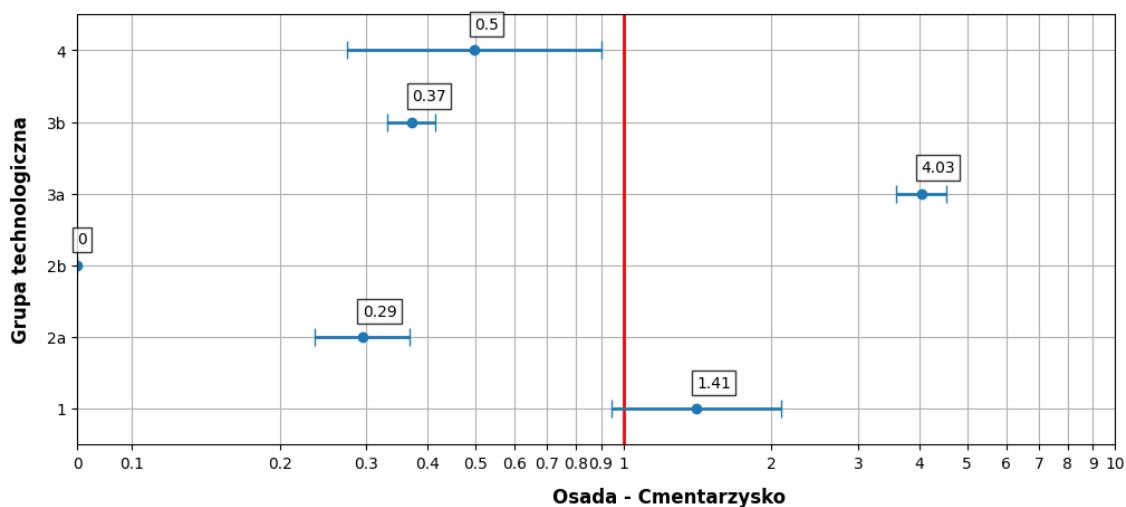
Analizę porównawczą materiału z cmentarzyska i osady zdecydowano się przeprowadzić kilkakrotnie wykorzystując różne kryteria podziału ceramiki według cech technologicznych. Pierwszą serię testów przeprowadzono według pełnej klasyfikacji materiału na grupy technologiczne, jaką przedstawiono we wstępie i podczas analiz warsztatu garncarskiego poszczególnych stanowisk. Wyniki testów przedstawiono na wykresie. Oś X reprezentuje wyniki testu; wartości poniżej 1 sugerują większe szanse wystąpienia ceramiki danej grupy w materiale z osady, wartości większe niż 1 oznaczają, iż ceramika danej grupy jest silniej skojarzona z cmentarzyskiem. W celu ułatwienia interpretacji wartości liczbowych wyników testów użyto skali półlogarytmicznej.



Wykres 19. Wyniki testów odds ratio wystąpienia grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach

Grupa 3a jest silnie związana z cmentarzyskiem, podobnie ceramika grupy 1 również z większymi szansami występuje na tym stanowisku. Z kolei w stronę występowania na osadzie skłaniają się w ten sposób grupy 2a oraz 3b. Przedział ufności testu dla grupy 4 zawiera w sobie wartość 1, dlatego większa szansa na wystąpienie w materiale z osady ceramiki tej grupy jest wątpliwa. Zerowe wartości testu dla grup 2b i 3c nie budzą wątpliwości; ceramika reprezentująca te grupy nie wystąpiła na cmentarzysku.

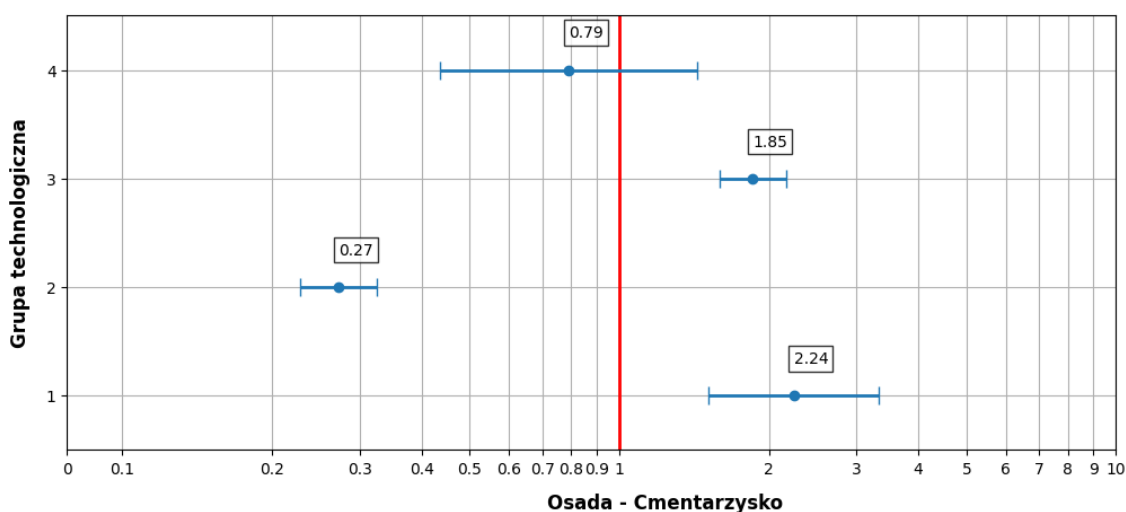
Ze względu na odmienny charakter talerzy-placków stanowiących podgrupę 3c (Czopek 2007, s.183) połączony z ich wyłącznym występowaniem w materiale z osady testy przeprowadzono również wyłączając grupę 3c z analizy.



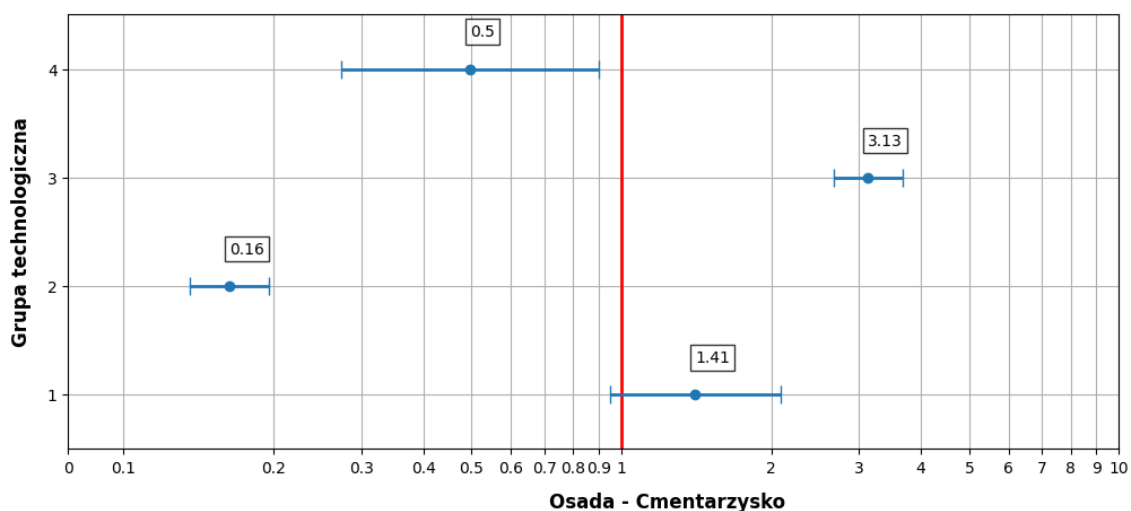
Wykres 20. Wyniki testów odds ratio wystąpienia grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach, z wyłączeniem talerzy-placków

Wspomniany zabieg sprawił, co oczywiste, że dla wszystkich pozostałych grup technologicznych szanse występowania na konkretnym stanowisku przesunęły się w stronę osady. Wciąż jednak grupa 3a wyraźnie bardziej jest związana z cmentarzyskiem.

Dodatkowe zestawy testów przeprowadzono w celu zbadania jak na zmienność między stanowiskami wpływa sama barwa powierzchni ceramiki; zsumowano w tym celu ilość materiału wszystkich głównych grup technologicznych, niwelując tym samym podział ze względu na fakturę powierzchni.



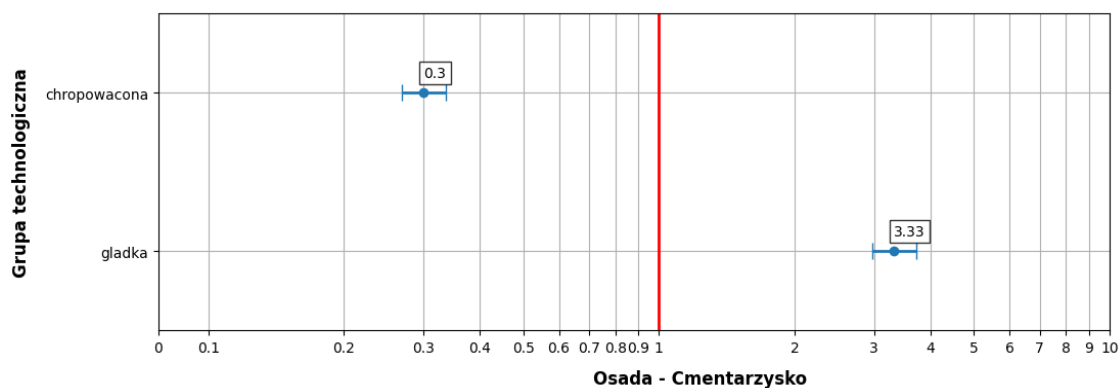
Wykres 21. Wyniki testów odds ratio wystąpienia głównych grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach



Wykres 22. Wyniki testów odds ratio wystąpienia głównych grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach, z wyłączeniem talerzy-placków

W obydwu przypadkach daje się zauważyć wyraźna skłonność ceramiki o wszystkich powierzchniach brunatnych do występowania na cmentarzysku kosztem ceramiki o czarnych powierzchniach wewnętrznych. Grupy 1 i 4, czyli ceramika odpowiednio czarna z zewnątrz i brunatna wewnątrz oraz obustronnie czarna, obie z szerokimi przedziałami ufności, w zależności od obecności w analizowanym materiale talerzy-placków dają na zmianę wątpliwe interpretacyjnie wyniki.

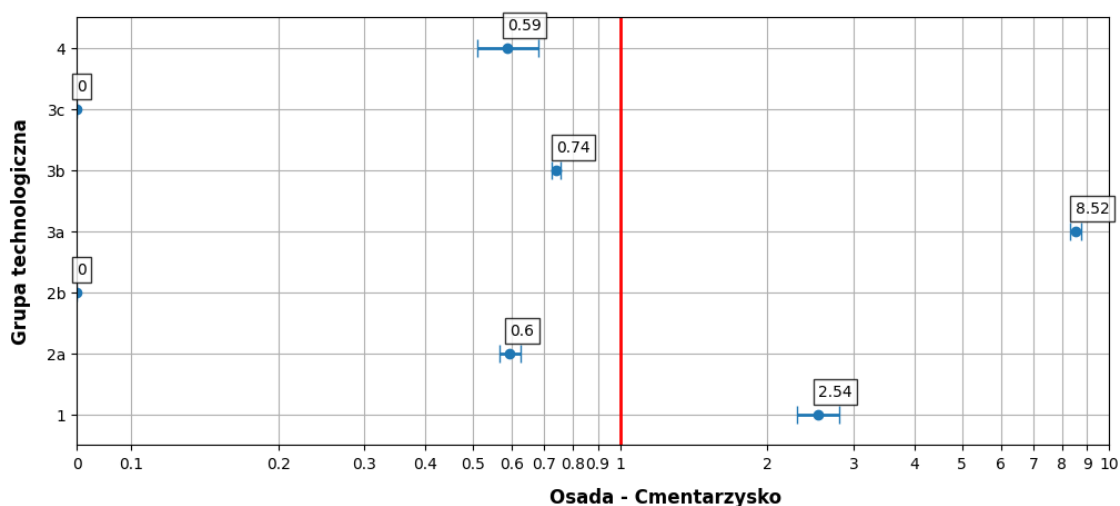
Dla komplementarności wykonano również zestawy testów dla materiału sklasyfikowanego tylko ze względu na charakter wykończenia powierzchni. Zauważmy, że w tym przypadku talerze-placki nie mieszczą się w klasyfikacji i domyślnie nie są ujęte w teście (Czopek 2007, s.183).



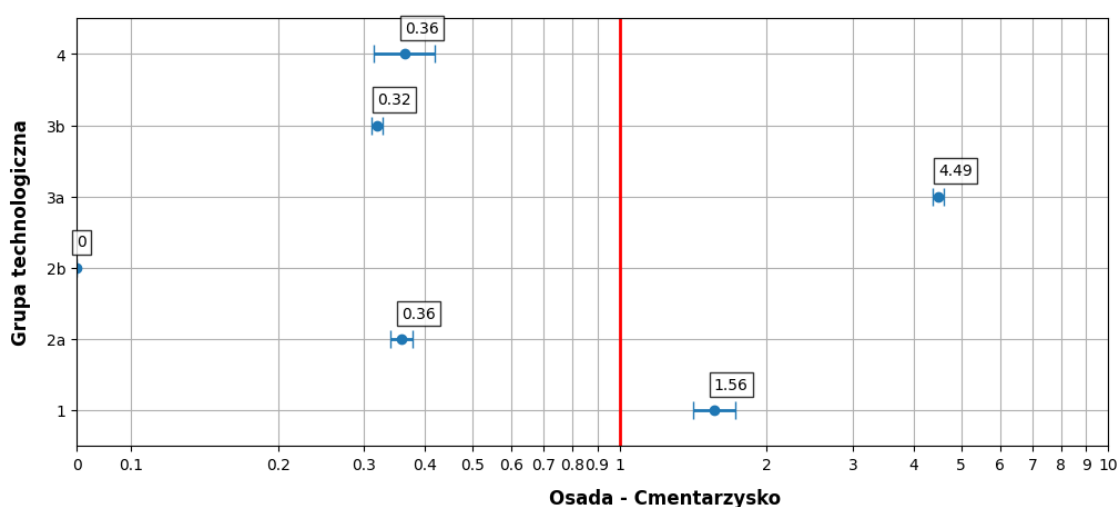
Wykres 23. Wyniki testów odds ratio wystąpienia ceramiki o różnych sposobach wykończenia powierzchni na poszczególnych stanowiskach

W tym wypadku widoczna jest skłonność ceramiki o powierzchniach chropowatych do występowania na osadzie; naczynia o gładkich powierzchniach wykazują rzecz jasna symetryczną skłonność w stronę wystąpienia na cmentarzysku.

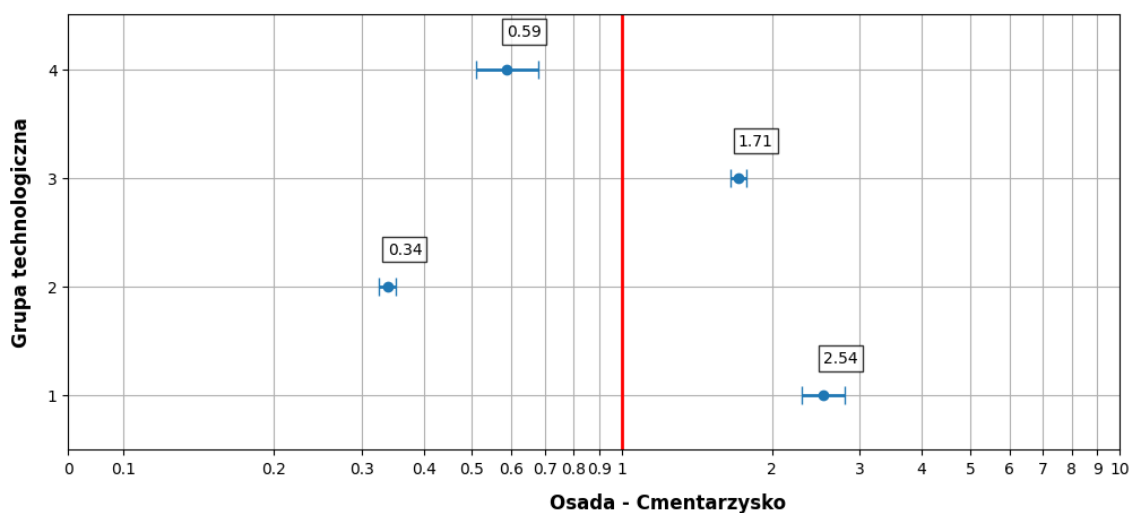
Identyczny zestaw testów wykonano dla danych zgromadzonych na podstawie masy materiału. Wyniki, zaprezentowane na wykresach 24-28, przedstawiają się bardzo podobnie do testów na danych opartych na ilości fragmentów ceramiki. Co ciekawe, zauważalna różnica widoczna jest jednak w wartościach przedziałów ufności, które w porównaniu z poprzednim zestawem danych są zauważalnie mniejsze. Pozwala to przede wszystkim na dużo pewniejsze powiązanie grupy 1 z występowaniem na cmentarzysku oraz grupy 4 z występowaniem na osadzie.



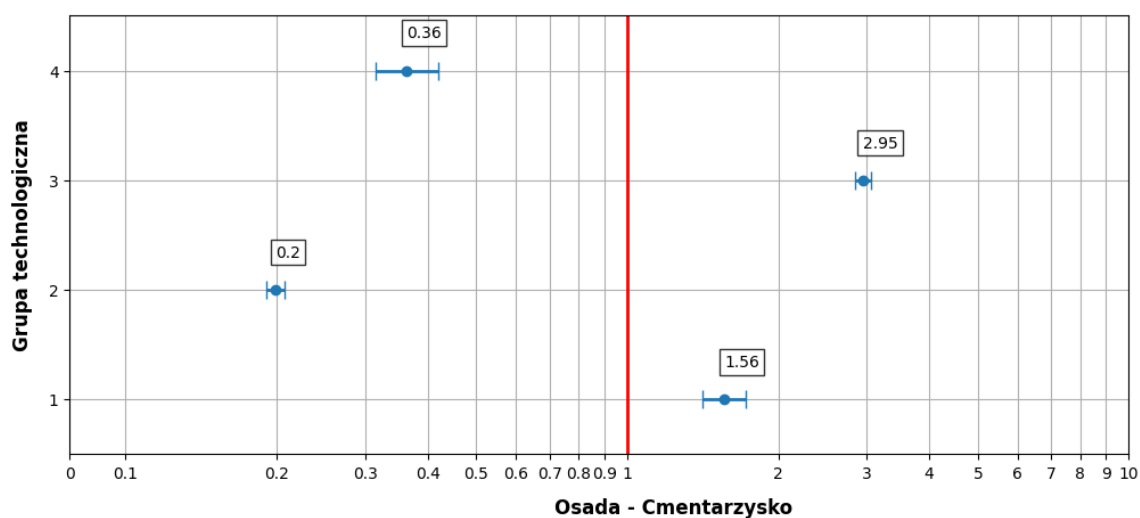
Wykres 24. Wyniki testów odds ratio wystąpienia grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach na podstawie masy materiału



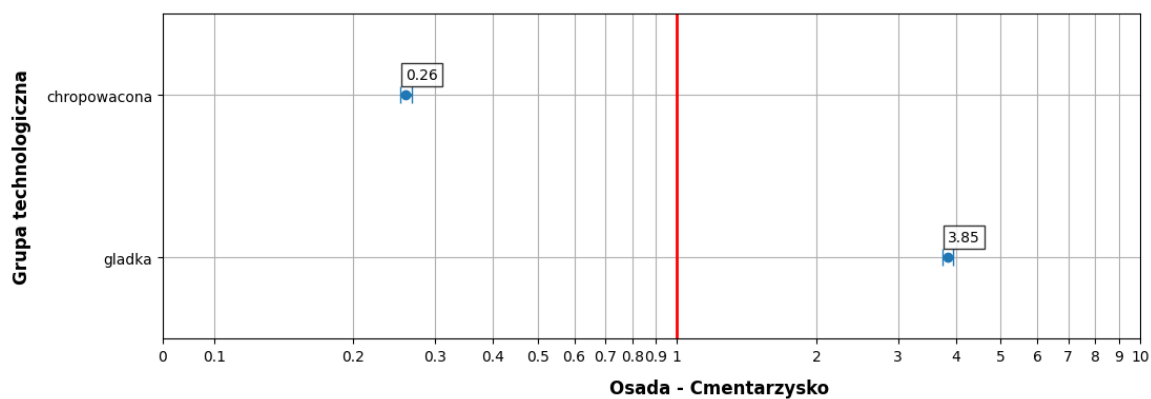
Wykres 25. Wyniki testów odds ratio wystąpienia grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach na podstawie masy materiału, z wyłączeniem talerzy-placzków



Wykres 26. Wyniki testów odds ratio wystąpienia głównych grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach na podstawie masy materiału



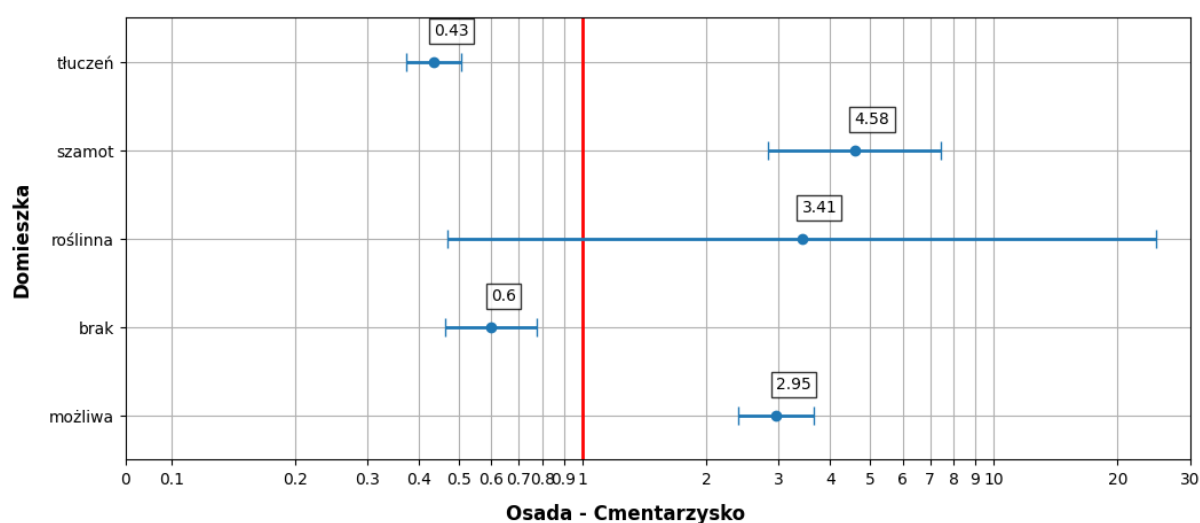
Wykres 27. Wyniki testów odds ratio wystąpienia głównych grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach na podstawie masy materiału, z wyłączeniem talerzy-placków



Wykres 28. Wyniki testów odds ratio wystąpienia ceramiki o różnych sposobach wykończenia powierzchni na poszczególnych stanowiskach na podstawie masy materiału

Tabele zawierające dokładne wyniki testów wraz z wartościami przedziałów ufności zostały zamieszczone w Aneksie na końcu pracy.

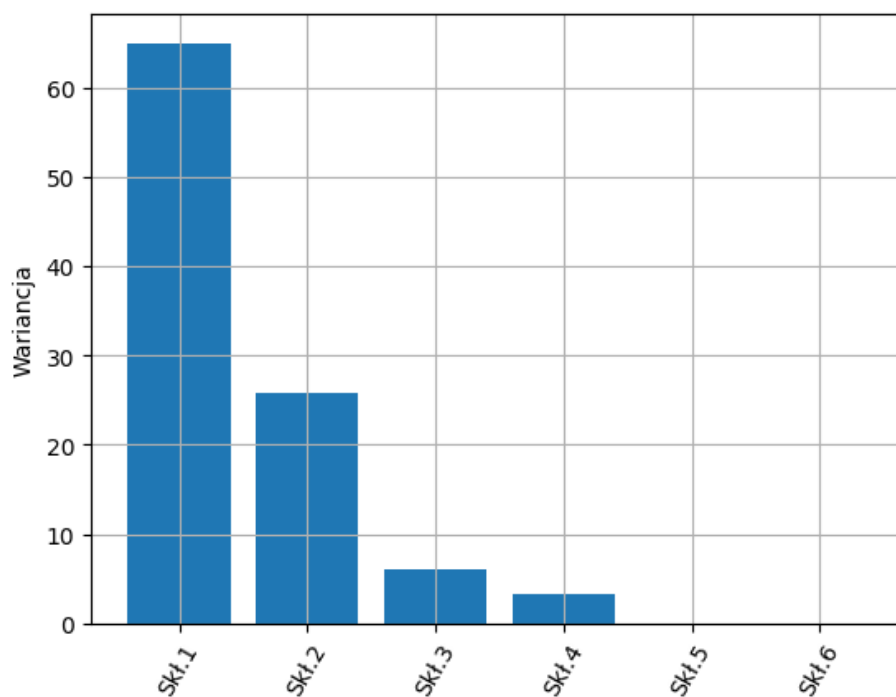
Porównanie obu stanowisk pod kątem domieszki obserwowalnej w materiale również rozpoczęto od zestawu testów odds ratio w celu określenia szans wystąpienia różnych rodzajów wypełniacza. Spośród rodzajów domieszki wymienionej w klasyfikacji we wprowadzeniu nie uwzględniano tutaj piasku, którego obecności nie udało się w sposób pewny stwierdzić w żadnym naczyniu lub jego fragmencie na obu stanowiskach.



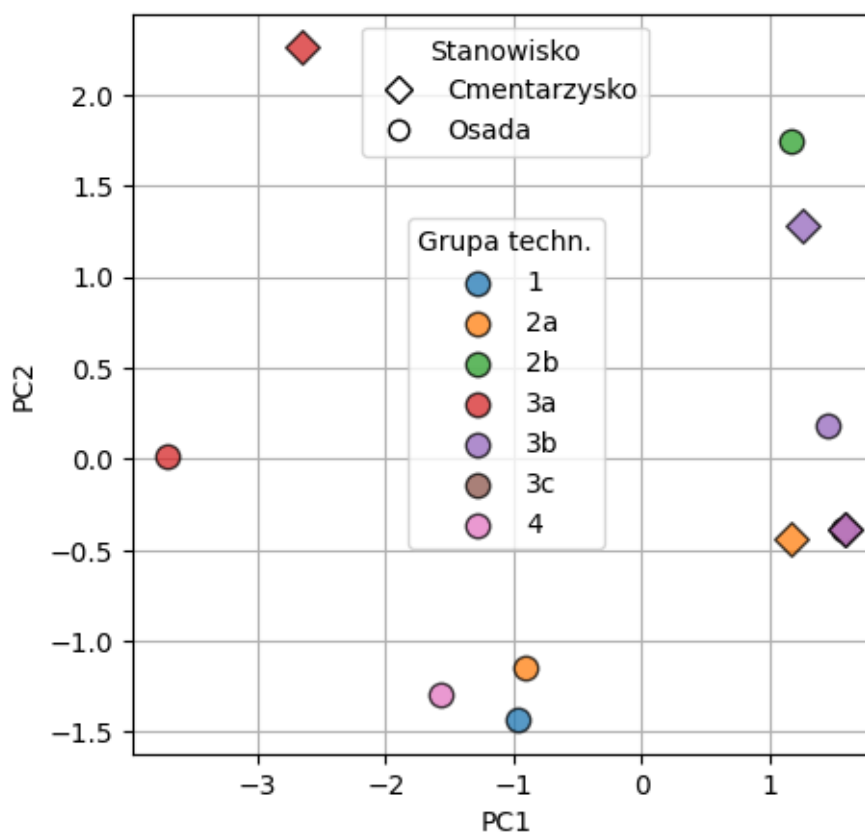
Wykres 29. Wyniki testów odds ratio wystąpienia rodzajów zaobserwowanego wypełniacza na poszczególnych stanowiskach

Wyniki sugerują większą względną częstość występowania na osadzie obserwowalnego w materiale wyraźnego tłucznia kamiennego lub całkowitego braku obserwowalnej domieszki. Z cmentarzyskiem łączą natomiast częstsze (choć jak pamiętamy z analiz w poprzednich rozdziałach wciąż raczej incydentalne) wystąpienie szamotu oraz wątpliwej domieszki drobnego tłucznia kamiennego. Domieszka roślinna ze względu na skrajnie rzadkie pojawianie się w materiale dała wynik wątpliwy, z bardzo szerokim przedziałem ufności. Tabela zawierające dokładne wartości wraz z przedziałami ufności również została zamieszczona w Aneksie.

W celu sprawdzenia w jaki sposób użycie konkretnego wypełniacza wiązało się z innymi cechami technologicznymi ceramiki przeprowadzono analizę PCA dla udziału procentowego konkretnych typów wypełniacza w materiale reprezentującym poszczególne grupy technologiczne. Ograniczymy się do omówienia i wizualizacji dwóch składowych głównych odpowiadających za około 90% wariancji obecnej w zbiorze.



Wykres 30. Procent wariancji wyjaśnianej przez składowe główne w analizie PCA rodzajów stosowanej domieszki



Wykres 31. Składowe główne 1 i 2 z analizy PCA rodzajów stosowanej domieszki

Pierwsza składowa główna dość wyraźnie akcentuje różnice między grupami 2a na cmentarzysku, 2b, 3b i 3c na osadzie oraz 3b i 4 na cmentarzysku, a grupami 3a na obu

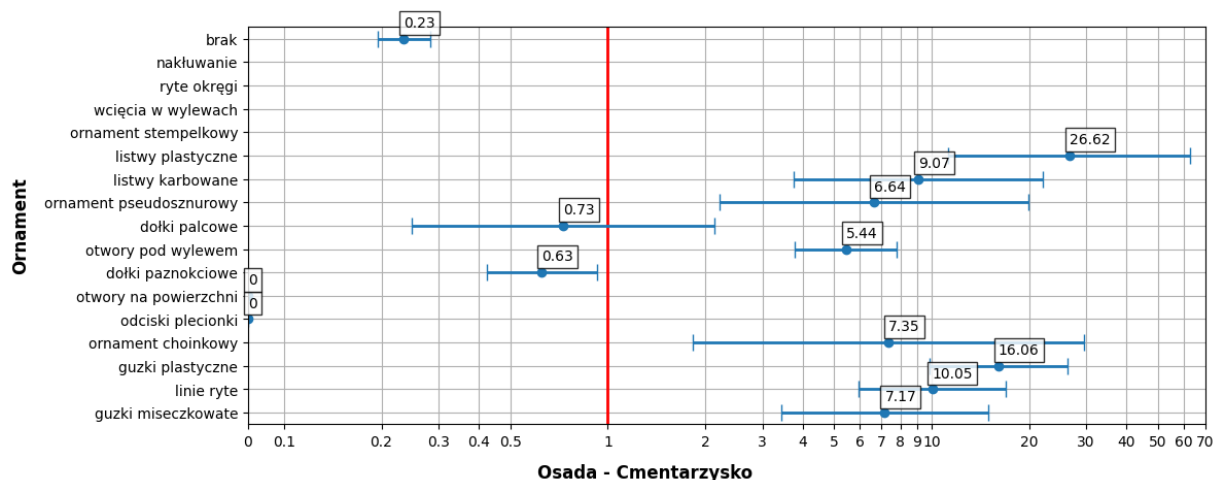
stanowiskach. Z kolei składowa 2 układa wszystkie grupy technologiczne na obu stanowiskach w spektrum, z grupami 1, 2a i 4 z osady na jednym oraz grupą 3a z cmentarzyska na drugim jego końcu. Na wykresie obydwu składowych daje to wyraźny podział całego materiału na 4 lub 5 klastrów. W tabeli 9 przedstawiono dane liczbowe dotyczące wpływu poszczególnych typów domieszki ceramicznej na zmienność wybranych składowych. Za wartości dodatnie składowej 1 odpowiada udział wyraźnego tłucznia kamiennego, za ujemne przede wszystkim domieszka trudno dostrzegalna, ale również całkowity jej brak i udział domieszki roślinnej. Składowa główna wartościami dodatnimi wyróżnia obecność szamotu i w mniejszym stopniu domieszki roślinnej, wartościami ujemnymi zaś brak obserwowalnej domieszki.

Tabela 10. Udział rodzajów domieszki w zmienności składowych głównych 1 i 2 w analizie PCA

index	Skł.1	Skł.2
możliwa	-0.4292198147621832	-0.029022455076356393
brak	-0.3773731460826099	-0.18908382242478983
piasek	0.0	-0.0
roślinna	-0.35079794207546233	0.2064075821006653
szamot	-0.06659904951321259	0.42188892755131135
tłuczeń	0.44200929944504297	0.03776523908461537

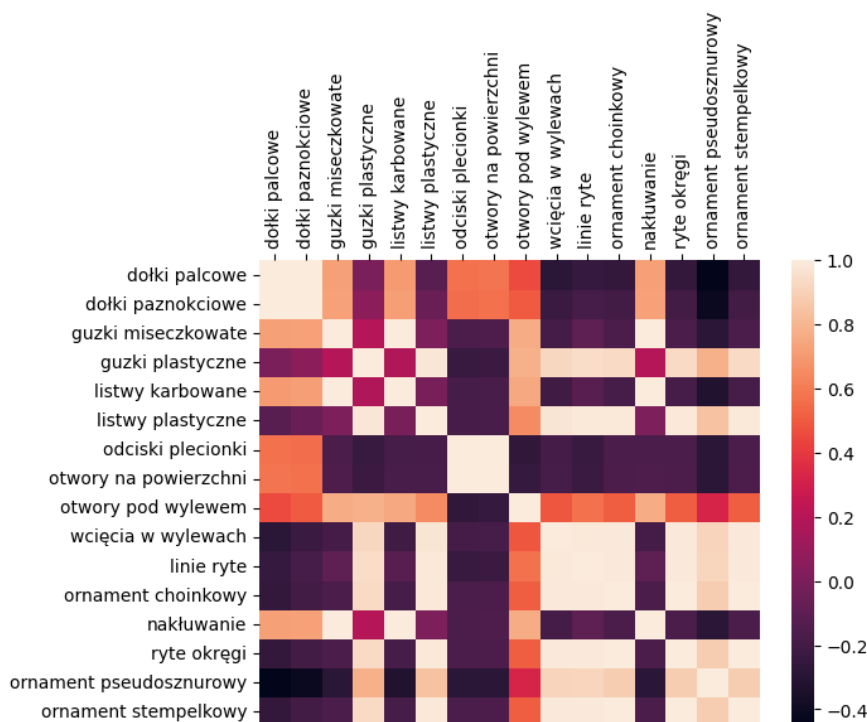
Oprócz technologii ceramiki wykonano również analizy porównawcze pod względem cech stylistycznych. Analiza za pomocą testów odds ratio zaprezentowana na wykresie 32, analogiczna do przeprowadzonej dla cech technologicznych wykazała, iż za wyjątkiem występujących tylko na materiale z osady otworów na powierzchni i odcisków plecionki (jak zauważono w poprzednim rozdziale charakterystycznych dla talerzy-placków), a także dołków palcowych i paznokciowych oraz całkowitego braku ornamentyki, większość stosowanych na ceramice ornamentów z większą szansą wystąpi na cmentarzysku. Nieobecność na wykresie wyników testów dla ornamentu stempelkowego, wcięć w wylewach, rytach okręgów oraz nakłuwania, które zaobserwowano tylko na cmentarzysku, wynika z obecności wartości 0 pojawiającej się w mianowniku obliczeń (wynik testu rozbiega do nieskończoności). Zaobserwowane duże szanse wystąpienia ceramiki nieornamentowanej na osadzie może być skutkiem

znacznego rozdrobnienia i zniszczenia materiału. Tabela z dokładnymi wartościami wyników testów również została zamieszczona w Aneksie.



Wykres 32. Wyniki testów odds ratio wystąpienia rodzajów ornamentów stosowanych na poszczególnych stanowiskach

Analogicznie do analiz przeprowadzonych dla obu stanowisk z osobna wykonano obliczenia współczynnika korelacji Pearsona dla ornamentów występujących na obydwu stanowiskach. Jak widać, jeżeli bierzemy pod uwagę całość materiału, nadal zaznaczają swoją obecność trzy wyróżnione w poprzednich rozdziałach grupy chętniej współwystępujących ze sobą ornamentów.



Wykres 33. Mapa cieplna współczynnika korelacji Pearsona dla typów ornamentów na obu stanowiskach

5. Wnioski

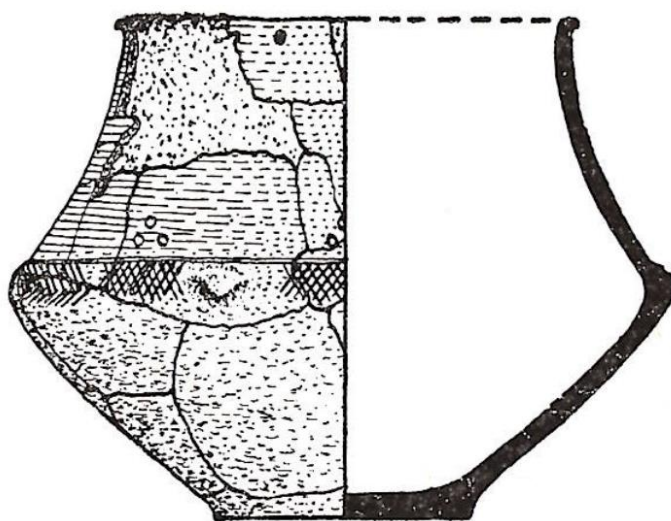
5.1. Interpretacja wyników przeprowadzonych badań i analiza krytyczna

Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają stwierdzić, iż cechy technologiczne warsztatu garncarskiego wykazują zmienność między stanowiskiem osadowym i funeralnym, opracowywanymi pod tym kątem w niniejszej pracy. Testy statystyczne pokazują wyraźnie, iż naczynia obustronnie brunatne, czyli wypalone w atmosferze tlenowej, oraz z ciemną stroną zewnętrzną wykazują dużo większe szanse na wystąpienie na cmentarzysku; odwrotnie ceramika o obu powierzchniach czarnych, czyli wypalona w pełni redukcyjnie, oraz ciemna tylko od wewnątrz relatywnie częściej występuje na osadzie. Podobnie rzecz ma się z fakturą powierzchni: ceramika o powierzchni gładkiej jest częściej spotykana w materiale z cmentarzyska. Różnice widoczne są również w kwestii domieszki ceramicznej. Ceramika osadowa częściej zawiera wyraźną domieszkę tłucznia kamiennego albo jest jej zupełnie pozbawiona, z kolei naczynia funeralne częściej zawierają drobny tłuczeń o wątpliwej proveniencji oraz (choć widać rzadko) szamot.

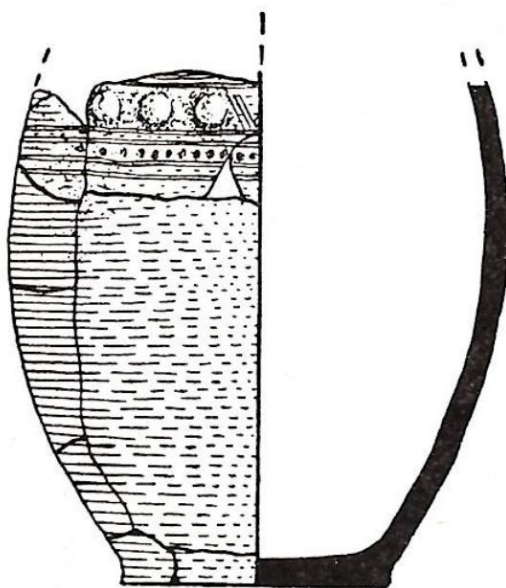
Niebanalnym wnioskiem nasuwającym się z przeprowadzonych analiz jest ewidentna korzyść z gromadzenia danych na temat cech technologicznych ceramiki przy pomocy jej ważenia. W omawianym przypadku skutkowało to dużo większą pewnością w wynikach testów, przejawiającą się w formie mniejszych przedziałów ufności. Dodać należy, że w przeprowadzanej analizie pomysł ten zastosowano po raz pierwszy.

Różnice między stanowiskami widoczne są również w ornamentowaniu naczyń. Wyraźnie widoczna jest w przypadku naczyń z cmentarzyska skłonność do ozdabiania ich dużo częściej i przy użyciu bardziej złożonych kompozycji. Za przykład może tutaj posłużyć popielnica z grobu 175, zdobiona kompozycją poziomych i skośnych rytych linii uzupełnionych rytym ornamentem w formie kilku grup kółek tworzących trójkąty oraz guzkami plastycznymi na największej wydętości brzuśca, z rzędem otworów poniżej linii wylewu. Innym dobrym obrazem jest popielnica z grobu 308, ozdobiona kompozycją poziomych i skośnych linii rytych z dolepanymi grupami plastycznych guzków oraz rzędem ornamentu stempelkowego w formie wyciśniętych dołków. W materiałach

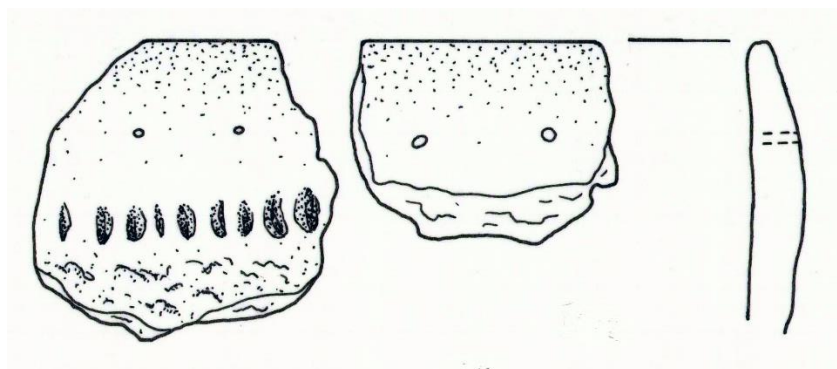
z osady dominuje za to ceramika zdobiona prostymi kompozycjami ornamentów plastycznych, jak dołki palcowe i paznokciowe, czy w ogóle pozbawiona zdobień. Oba wspomniane naczynia z cmentarzyska przedstawiono na rycinach 1 i 2, zapożyczonych z artykułu K. Moskwy (Moskwa 1971, s. 46, 74). Dla porównania na rycinie numer 3 przedstawiono jedną z częściej występujących kompozycji ornamentacyjnych na materiale z osady: rząd dołków paznokciowych wraz z otworami poniżej wylewu garnka jajowatego pochodzącego z jamy nr 10.



Rycina 1. Waza z grobu 175 (K. Moskwa)



Rycina 2. Garnek z grobu 308 (K. Moskwa)



Rycina 3. Fragment garnka z jamy 10 (autor nieznany, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)

Przedstawione wnioski zdają się potwierdzać badania S. Czopka w Grodzisku Dolnym oraz przynajmniej w pewnym stopniu przeczyć tezie o używaniu w kontekście funeralnym tej samej ceramiki co w kontekście codziennym (Czopek 2007, s. 197n).

Analiza cech stylistycznych, będąca początkowo pewną dygresją w stosunku do tematu pracy, przyniosła bardzo zadowalające rezultaty po sprzężeniu jej z analizą cech technologicznych. W materiale ceramicznym, co widać wyraźnie zarówno w badaniu każdego ze stanowisk z osobna, jak i całości ceramiki jako jednego zbioru, zarysowuje się obecność co najmniej trzech wyraźnych grup współwystępujących z sobą ornamentów. Dodatkowo, jak pokazała analiza PCA, ornamenty te da się skorelować z konkretnymi grupami technologicznymi. Guzki miseczkowate, listwy karbowane, dołki paznokciowe i palcowe na obydwu stanowiskach wyraźnie wiążą się z grupą 3b, natomiast ornament choinkowy, pseudosznurowy oraz ryte linie występują głównie na ceramice grupy 3a. Różnice między stanowiskami widoczne są w większym związku listew i guzów plastycznych z grupą 3a na cmentarzysku; zaznaczyć warto jednak, iż w materiale funeralnym zdają się mieć one inny charakter niż w materiale osadowym. Makroskopowe obserwacje naczyń z osady sugerują bowiem, że (z wyjątkiem pozostałości mis) guzki i listwy doklejane były z reguły po ulepieniu naczynia. Z kolei na naczyniach z cmentarzyska elementy te zdają się mieć większy morfologiczny związek z naczyniem, co widać choćby na wymienionym wyżej przykładzie popielnicy z grobu 175, gdzie guzki występują na największej wydętości brzuśca i są jego bezpośrednią kontynuacją. Wszystko to rodzi pytania o granice pomiędzy analizą technologii i stylistyki warsztatu garncarskiego, o to na ile cechy te mogą wzajemnie się uzupełniać, a barwa czy faktura powierzchni naczynia być, oprócz wynikania z funkcji czysto funkcjonalnych, elementem jego stylistycznego dizajnu i *vice versa* (Czopek 2012, s. 68).

W tym miejscu należy zaznaczyć pewne zastrzeżenia. Najbardziej oczywistym jest wspomniany już we wstępie problem wpływu czynników podepozycyjnych na relację między materiałem badanym przez archeologa a rzeczywistymi produktami pradziejowej wytwórczości garncarskiej. Z całą pewnością można stwierdzić, że ceramika którą mamy w tej chwili do dyspozycji jest tylko pewnym zachowanym ułamkiem tego drugiego zbioru, którego nie jesteśmy w stanie w całości odtworzyć. Kwestia różnic w warunkach podepozycyjnych skutkujący pewnym wybrakowaniem materiału była tu z resztą dotykana niejednokrotnie: jednym z podstawowych problemów z jakimi mierzyła się analiza statystyczna omawianych materiałów była właśnie nieprzystawalność obu zbiorów pod kątem zachowania materiału. Skutkiem tego był między innymi charakter wybranych testów statystycznych. Badanie za pomocą bardziej zaawansowanych matematycznie metod niż testy ilorazu szans (na przykład testu chi kwadrat), skutkowałaby wynikiem uwzględniającym przede wszystkim różnice w rozmiarze zbiorów.

Rozdrobniony materiał przynosi również trudności przy samym gromadzeniu danych. Łatwo sobie wyobrazić fragment naczynia z obu stron niemal całkowicie brunatnego, z kilkoma miejscami na powierzchni w których utlenienie nie nastąpiło i mamy do czynienia z obserwowalną ciemną plamą. Fragment pochodzący z tego miejsca i odłączony od reszty naczynia zostanie zaklasyfikowany błędnie. Podobnie stanie się z fragmentem gładkiego wylewu lub dna z naczynia o chropowatej powierzchni. Z możliwością takiej błędnej klasyfikacji należy liczyć się przede wszystkim w materiale z osady.

Oprócz wpływu na liczebność i stopień rozdrobnienia materiału ceramicznego, wymagającą rozważenia jest zależność od czynników podepozycyjnych samych obserwowalnych cech materiału, takich jak barwa ścianek czy faktura powierzchni. Dobrym przykładem jest naczynie z grobu 304 na stanowisku nr 1, w którego przypadku część fragmentów pokryta była ciemnym nalotem, najwidoczniej powstałym wskutek oddziaływań na ceramikę procesów zachodzących w glebie. Fragmenty naczynia przedstawiono na zdjęciu poniżej. Wypada zaznaczyć, iż skorupy sąsiadujące ze sobą na zdjęciu współdzieliły również przełam i znajdowały się obok siebie jako elementy naczynia; stąd pewność, iż nalot nie jest odbarwieniem powstałym w trakcie wypału. Sytuacje jak ta mogą budzić problemy przy makroskopowej klasyfikacji cech ceramiki,

zwłaszcza, gdy nie ma jak w tym przypadku możliwości porównania jej z resztą fragmentów tego samego naczynia.



Zdjęcie 16. Fragmenty naczynia z grobu 304 z widocznym ciemnym nalotem (banknot dla skali)

Utrudnić poprawną klasyfikację może również zniszczenie powierzchni naczynia, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z przetarciem skorupy w sposób mogący imitować chropowacenie. W przypadku większego uszkodzenia powierzchni klasyfikacja najczęściej jest w ogóle niemożliwa.

Kolejnym wzbudzającym wątpliwości czynnikiem utrudniającym klasyfikację materiału może być paradoksalnie sam badacz. Odbiór cech takich jak barwa powierzchni jest często subiektywny, i w sytuacjach wątpliwych może dojść do różnej oceny stanu rzeczy przez dwóch obserwatorów. Wymownym tego świadectwem niech będą różnice w odbiorze barw naczynia przez autora niniejszej pracy oraz autorów wcześniejszej literatury na temat omawianych stanowisk. A. Kardasz opracowując materiały ze stanowiska Trzęsówka 2 również stosuje klasyfikację wzorowaną na systemie S. Czopka, o czym powiedziano już we wprowadzeniu. Udział ceramiki o poszczególnych cechach technologicznych jest jednak jego zdaniem inny niż przedstawiony tutaj. Zdaniem A. Kardasza w zbiorze ceramiki z osady materiał odpowiadający zdefiniowanej

na potrzeby niniejszego opracowania grupie 1 stanowi prawie 16%, grupom 2a oraz 2b odpowiednio około 4% i 6%, grupom 3a i 3b odpowiednio niecałe 30% oraz ponad 40% (Kardasz 1994, s. 82). Brakujących kilka procent to ceramika której przynależność nie mogła zostać określona, a która została tutaj wzięta pod uwagę w analizie. Warto zaznaczyć brak informacji na temat talerzy-placków, co daje podstawy do przypuszczeń, iż zostały one uwzględnione jako zwykła ceramika naczyniowa o obydwu powierzchniach w kolorze brunatnym. Obserwowalne są w przypadku tych dwóch opracowań miejscami dość znaczne różnice, zwłaszcza w postaci dużo większego udziału grupy 1 czy braku według A. Kardasza na osadzie ceramiki obustronnie czarnej. Dodać do tego wypada fakt, iż wyróżnia on wśród ceramiki o ciemnych powierzchniach zewnętrznych dość pokaźną (ponad 8%) podgrupę ceramiki chropowatej. Rodzi się też pytanie na ile wpływ na taki stan rzeczy mają, oprócz percepcji samego badacza, warunki zewnętrzne, na przykład jakość oświetlenia czy dalsza fragmentacja materiału w trakcie jego przechowywania.

Ważnym elementem niniejszego opracowania jest również badanie mikroskopowe płytek cienkich ceramiki. Z przedstawionej analizy wyciągnięto na potrzeby pracy wnioski o zgodności obserwowalnych cech makroskopowych ze stanem dającym się zaobserwować pod mikroskopem. Należy jednak odnieść się do tego krytycznie i spróbować spojrzeć na badany materiał z innej perspektywy, pamiętając, że wnioski wyciągnięte z obserwacji mikroskopowych same w sobie były pewną interpretacją składu i struktury masy ceramicznej (Hodder, Hutson 2003, s. 17n). Zaproponowany sposób interpretacji obrazu mikroskopowego może jednak być inny. Wspomniana wówczas granica 0,5 mm zaproponowana przez J. Trąbską w opracowaniu J. Adamik-Proksy jako linia powyżej której definiujemy wypełniacz ceramiczny (Adamik-Proksa *et. al.* 2022, s. 457, 467), poparta zdroworozsądkowym eksperymentem myślowym (trudno wyobrazić sobie produkcję tak drobnego tłucznia o regularnej granulometrii bez bardziej zaawansowanych technik) budzi słuszne wątpliwości w przypadku fragmentu nr 2. W porównaniu z wcześniejszą płytką nr 1 znalazło się tam procentowo dużo mniej ziaren mineralnych, pomimo iż makroskopowo to ta pierwsza wydawała się technologicznie bardziej *subtelna*. Sprawę komplikuje obecność w tym fragmencie wspomnianych dużych ziaren skaleń widocznych gołym okiem, których obecność obserwacja pod mikroskopem potwierdza jedynie przy brzegach naczynia. Z kolei we fragmencie nr 4 można, jak już powiedziano analizując płytki cienkie, wnioskować ze stopnia obtoczenia

niektórych ziaren o potencjalnym użyciu piasku jako wypełniacza, czego gołym okiem nie stwierdzono. Zastanawiającym z tej perspektywy staje się fakt, iż podczas obserwacji materiału gołym okiem obecność obtoczonych ziaren wskazujących na udział piasku stwierdzono jedynie incydentalnie i to w sposób wątpliwy. Ani razu nie zaobserwowano piasku bez wątpliwości, zarówno w materiale z cmentarzyska jak i z osady. Te dwie obserwacje nawarstwiają wątpliwości co do charakteru związku pomiędzy cechami obserwowalnymi gołym okiem oraz za pomocą specjalistycznej aparatury. W literaturze przedmiotu znany jest już precedens ceramiki ze stanowiska numer 17 w Warzycach, w której badania mikroskopowe nie potwierdziły obecności wypełniacza, na co z kolei wyraźnie wskazywała widoczność ziaren mineralnych gołym okiem (Czopek, Poradyło 2008, s. 153n).

Jak zatem widzimy, chociaż uzyskane z analiz wyniki odpowiadają na przedstawione we wprowadzeniu pytanie o różnice między materiałem ceramicznym z cmentarzyska i osady, wciąż odpowiedź ta nie jest w pełni satysfakcjonująca i otwiera szerokie pole do kolejnych badań.

5.2. Propozycje dalszych badań

Dalsze analizy konieczne do przeprowadzenia na diskutowanym obszarze można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich obejmuje badania mające na celu poszerzenie dotychczasowej wiedzy na temat warsztatu garncarskiego grupy tarnobrzeskiej. W drugiej mieszczą się prace nad doskonaleniem samego aparatu badawczego.

Jak wspomniano już we wstępie, przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza jest jedną z nielicznych mających na celu porównywanie materiału ceramicznego ze stanowisk osadowych i funeralnych. Analizy tego typu są o tyle cenne, że przy zastosowaniu odpowiedniego aparatu badawczego mogą dać archeologowi wgląd w stosunek ludności grupy tarnobrzeskiej do śmierci i zmarłych. Analiza taka nie może być jednak, co oczywiste, przeprowadzona bez posiadania odpowiedniego do niej materiału. W tym wypadku chodzi o materiał ze stanowisk dla których uzasadnione byłoby przypuszczenie o używaniu ich w tym samym czasie przez tę samą społeczność. Dla tarnobrzeskiej kultury łużyckiej znanych jest kilka takich kompleksów (Czopek 2005, s. 66nn). Warto tutaj zaznaczyć, że z reguły w skład mikroregionalnej komórki osadniczej

wchodzi kilka osiedli skoncentrowanych wokół jednego cmentarzyska (Czopek 2005, s. 59). W przypadku mikroregionu skoncentrowanego wokół cmentarzyska Trzęsówka 1, oprócz osady na stanowisku Trzęsówka 2 z cmentarzyskiem tym zwykle się wiązała osiedla na siedmiu stanowiskach (Czopek 2005, s. 71), w tym zapewne najważniejsze z nich, osadę na stanowisku nr 1 w Ostrowach Tuszowskich (Kardasz 1994, s. 101n). Lepszy obraz sytuacji przyniosłaby zatem z pewnością dodatkowa analiza materiałów ze stanowiska w Ostrowach Tuszowskich i porównanie ich z wynikami dla stanowiska Trzęsówka 2. Potrzebne wydaje się poddanie podobnym badaniom również innych kompleksów osada - cmentarzysko z materiałami grupy tarnobrzesckiej. Powiązaną z tym i równie istotną kwestią pozostaje niezaprzeczalnie rozpoznanie i zbadanie nieznanych dotąd stanowisk tarnobrzesckiej kultury łużyckiej.

Badania nad technologicznymi aspektami garncarstwa grupy tarnobrzesckiej nie można jednak ograniczać do zwykłego poszerzania wiedzy w raz ustalonych ramach, w tym wypadku do mechanicznej klasyfikacji ceramiki według obserwowalnych cech technologicznych i ewentualnego porównywania ze sobą wyników uzyskanych dla różnych stanowisk; doskonalenia wymaga sam aparat badawczy będący do dyspozycji archeologa. Niniejsza praca oprócz tradycyjnych analiz częściowo skupiła się również na nowszych metodach badawczych, w tym wypadku badaniach mineralogicznych ceramiki. Jak widzieliśmy w rozdziale 5.1 i na co wcześniej zwracał uwagę choćby S. Czopek analizując wyniki badań mineralogicznych ceramiki ze stanowiska nr 17 w Warzycach (Czopek, Poradyło 2008, s. 153n), konieczny jest rozwój współpracy między archeologami i mineralogami, mający na celu między innymi weryfikowanie, na ile tradycyjne obserwacje makroskopowe odpowiadają wynikom badań z użyciem specjalistycznej aparatury.

Badania mineralogiczne ceramiki tarnobrzesckiej otwierają archeologom poza możliwością bardziej dogłębnej analizy cech technologicznych warsztatu garncarskiego również inne horyzonty. W cytowanym już wyżej opracowaniu materiałów ze stanowiska Warzyce 17, M. Pawlikowski dokonuje analizy surowców wchodzących w skład masy ceramicznej kilku fragmentów pod kątem ich pochodzenia (Czopek, Poradyło 2008, s. 219). Tego typu badanie, połączone z analizą właściwości gliniek miejscowych, mogłoby umożliwić identyfikację możliwych miejsc pozyskiwania materiałów do produkcji

garncarskiej, a w konsekwencji stanowić poważny przyczynek do badań pradziejowych systemów pozyskiwania i wymiany surowców.

Wyniki analiz statystycznych przeprowadzonych na potrzeby tej pracy zwracają uwagę na interesujący fenomen jakim jest zauważone w rozdziale 4. znaczne zmniejszenie przedziałów ufności wyników testów ilorazu szans, kiedy za podstawę analiz bierzemy nie ilość fragmentów naczyń, a masę materiału ceramicznego. Aby odpowiedzieć na pytanie skąd bierze się taki stan rzeczy konieczne jest dokładne przeanalizowanie aparatu matematycznego testu. Jest to o tyle istotne, że wyniki testów statystycznych bardzo łatwo jest źle zinterpretować. Dobitnym tego przykładem jest użycie w mojej pracy licencjackiej do przeprowadzenia podobnej analizy testu opartego na rozkładzie chi kwadrat, nieadekwatnego w przypadku porównywania stanowisk o tak dużej różnicy w ilości materiału (Piątek 2021, s. 7, 41n).

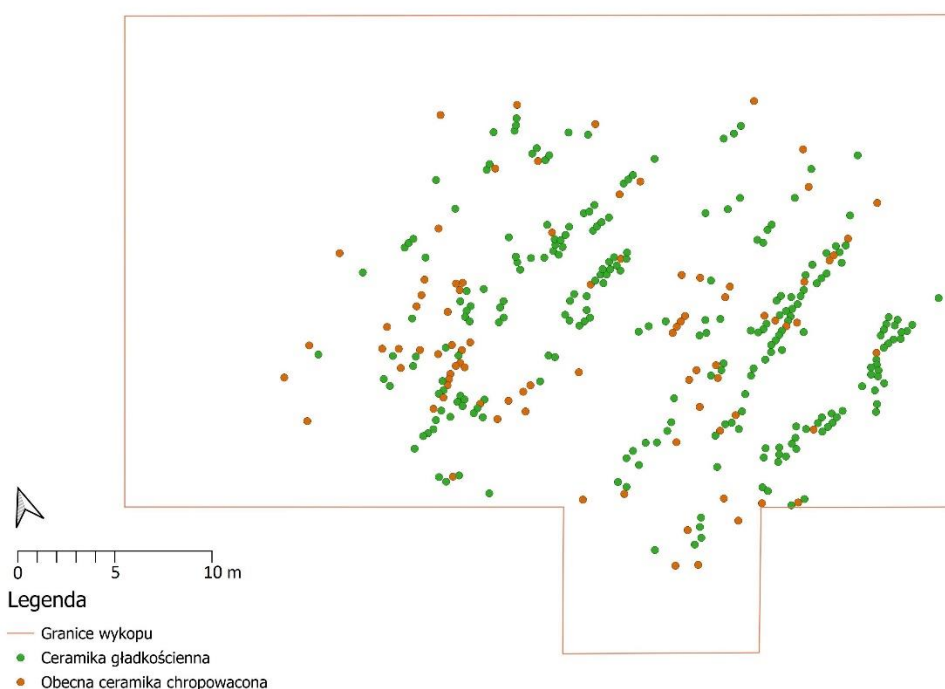
Samo użycie do analiz masy materiału ceramicznego obarczone jest, podobnie jak powoływanie się na ilość fragmentów ceramiki odkrytych na stanowisku, ryzykiem błędu związanego z występowaniem różnego rodzaju czynników podepozycyjnych działających na ceramikę. Temat ten został szerzej zarysowany w poprzednim podrozdziale. Konkretnych rozmiarów tego błędu przy obecnym stanie wiedzy nie sposób oszacować. Jak zauważono we wstępie, zastosowany w tej pracy system klasyfikacji ceramiki opracowany przez S. Czopka jest w stanie objąć wszystkie najważniejsze etapy pradziejowej produkcji garncarskiej. Potwierdzają to w pewnym stopniu również analizy mineralogiczne M. Pawlikowskiego (Czopek 2001, s. 124). W dostępnym obecnie aparacie badawczym ceramiki tarnobrzeskiej brakuje jednak usystematyzowanych narzędzi które byłyby w stanie dotknąć późniejszych etapów dzielących produkcję naczyń od analizowania ich przez archeologa. Oprócz etapu użytkowania ceramiki dotyczy to również wspomnianej już depozycji na stanowisku archeologicznym oraz samego ich podejmowania w trakcie badań i późniejszej konserwacji i przechowywania. Używanie naczyń ceramicznych do różnych celów czy działania takie jak ich reperowanie pozostawia na nich ślady tegoż użytkowania, które mogą wpływać na barwę i fakturę powierzchni naczynia (Cronyn 1990, s. 145). Działania te, niezwiązane z etapem tworzenia naczynia, powinny być w kontekście analiz technologicznych identyfikowane. Warto zaznaczyć, że literatura dotycząca kultury łużyckiej zna przykłady prób identyfikacji śladów użytkowania naczynia (np. Dąbrowski, Mogielnicka-Urban 1987, s. 176). Również

procesy fizykochemiczne zachodzące w środowisku glebowym mają olbrzymi wpływ na cechy materiału ceramicznego (Cronyn 1990, s. 145-147), czego przykład w formie fragmentów naczynia ze stanowiska Trzęsówka 1 pokazano w rozdziale 5.1. Nie można zatem w trakcie przeprowadzania analiz zupełnie ich ignorować i konieczne jest dalsze badanie wpływu warunków w jakich zdeponowany był materiał na jego obserwowalne cechy. Przykładem takich analiz niech będzie artykuł A. Buko, w którym autor przedstawia propozycje interpretacji rozdrobnienia ceramiki (Buko 2008, s. 149-162). Problemem w przypadku analiz ilościowych materiału ceramicznego takich jak przedstawiona w niniejszej pracy pozostaje również fakt dodatkowego rozdrobnienia i dalszej erozji materiału mającego miejsce w trakcie badań archeologicznych oraz podczas przechowywania ceramiki (Cronyn 1990, s. 147, 150, 159). Jeśli analizy ilościowe materiału na podstawie obserwowalnych cech technologicznych mają być rzetelne, wypada aby uwzględniły również wskazane wyżej czynniki. Pomocna w zbadaniu zarysowanych powyżej kwestii może okazać się archeologia eksperymentalna, która już niejednokrotnie w kwestiach analizy tego typu czynników okazywała się niezastąpiona (np: Łukaszyk 2012, s. 123-126).

Interesująca pod kątem ewentualnych dalszych perspektyw badawczych jest też kwestia ewentualnych współzależności między technologią a stylistyką ceramiki, zarysowująca się z przeprowadzonych analiz PCA grup technologicznych ceramiki z występującymi na niej ornamentami. O bardziej całościowym spojrzeniu na kwestie dizajnu naczyń grupy tarnobrzesckiej pisał już, jak wspomniano w poprzednich rozdziałach, S. Czopek (Czopek 2012, s. 67-68). We współczesnej archeologii znane są postulaty bardziej holistycznego spojrzenia na badane artefakty, będące alternatywą dla analizowania różnych ich cech jako osobnych kategorii (Gerding, Ingemark 1997, s. 59-60).

Poszerzyć pole widzenia archeologa mogłoby również włączenie do badań ceramiki technologii GIS i analiz przestrzennych, a to poprzez wgląd w ewentualne prawidłowości w depozycji poszczególnych typów ceramiki na stanowiskach. Przykładowo na stanowisku Trzęsówka 1, analizując rozmieszczenie ceramiki reprezentującej grupę 3b, czyli jedyną obecną na tym stanowisku grupę o chropowaconych powierzchniach, dają się zaobserwować w kilku przypadkach klastry grobów w których ceramika ta ma tendencję do występowania (zwłaszcza w części

zachodniej i środkowej cmentarzyska), bądź w których preferowana była ceramika gładkościenna. Zauważalna jest tendencja do występowania ceramiki chropowatej w grobach zlokalizowanych w swojej bliskiej okolicy (patrz: Mapa nr 1). Obraz taki po bliższym przyjrzeniu się nie przypomina losowego rozmieszczenia. W celu wykluczenia działania przypadku konieczne są jednak dalsze analizy, w tym na przykład wyposażenia grobów, oraz poszukiwanie ewentualnych analogicznych sytuacji na innych stanowiskach.



Mapa 1. Plan cmentarzyska Trzęsówka 1 z zaznaczonym występowaniem ceramiki o powierzchniach chropowatych (na podst. Moskwa 1971, mapa w formie wkładki; analiza własna)

Jak pokazano w niniejszej pracy, badania warsztatu garncarskiego tarnobrzeskiej kultury łużyckiej są wciąż rozwijającą się dziedziną; z tego jednak powodu wydają się polem tym bardziej interesującym. Dokonane tutaj analizy pokazały w jaki sposób badanie różnic technologicznych w ceramice między stanowiskami może dać przyczynek do głębszej analizy stosunku społeczności pradziejowych do spraw fundamentalnych, jaką z pewnością jest, zakorzeniona w relacji osiedli mieszkalnych do cmentarzysk, kwestia dychotomii życie:śmierć. Dalszy rozwój tej gałęzi badań może, jak pokazano,

przynieść daleko idące wnioski dotyczące wielu aspektów funkcjonowania społeczności reprezentujących tarnobrzeską kulturę łużycką.

6. Bibliografia

Adamik-Proksa et al.

2022: Adamik-Proksa J., Burghardt M., Ocadryga-Tokarczyk E., Rajpold W., Tokarczyk T., *Osada społeczności scytyjskiego kręgu kulturowego w Hruszowicach, stan. 2, jako element tzw. Aglomeracji Chotyńskiej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Brandolini F. et al.

2021: Brandolini F., Domingo-Ribas G., Zerboni A., Turner S., *A Google Earth Engine-enabled Python approach for the identification of anthropogenic palaeo-landscape features* [w:] *Open Research Europe* 2021, 1:22 <https://doi.org/10.12688/openreseurope.13135.2>, dostęp: 07.09.25

Buko A.

2008: *Pottery fragmentation as a source of archaeological information* [w:] *Archaeologia Polona*, t. 46, s. 149-162

Cronyn J. M.

1990: *The Elements of Archaeological Conservation*, Routledge, Nowy Jork

Czerniak L., Kośko A.

1980: *Zagadnienie efektywności poznawczej analizy chronologicznej ceramiki na podstawie cech technologicznych*, [w:] *Archeologia Polski*, t. 25, s. 247-280

Czopek S.

2001: *Pysznica, pow. Stalowa Wola, stanowisko 1 – cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza*, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

2004: *Cmentarzysko ciałopalne z wczesnej epoki żelaza w Knapach*, Rzeszów

2005: *Cmentarzyska jako element regionalnej struktury osadniczej na przykładzie nekropoli tarnobzeskiej kultury łużyckiej* [w:] *Przegląd Archeologiczny* t. 53, s. 53-85

2007: *Grodzisko Dolne, stanowisko 22 – wielokulturowe stanowisko nad dolnym Wisłokiem. Część I. Od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza*, Rzeszów

2009: *Aktualne problemy w badaniach tarnobrzesckiej kultury łużyckiej* [w:] Czopek S., Trybała-Zawiślak K. (red.) *Tarnobrzescka kultura łużycka – źródła i interpretacje*, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 15-31

2012: *Możliwości interpretacyjne i źródłoznawcze ceramiki ornamentowanej na przykładzie tarnobrzesckiej kultury łużyckiej*, [w:] *Naukovi studii/ Istoryko-kraieznavchy muzei m. Vynnyky*. Vip. 5., s. 62 – 74

2014: *Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II. Osadnictwo od starszej epoki brązu do okresu rzymskiego*, Rzeszów

Czopek S., Poradyło W.

2008: *Warzyce, pow. Jasło, stan. 17 - osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza*, Rzeszów

Dąbrowski J., Mogielnicka-Urban M.

1987: *Badania zespołu osadniczego kultury łużyckiej w Maciejowicach, woj. Siedlce, w latach 1981-1985* [w:] *Sprawozdania Archeologiczne*, t. XXXIX, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, s. 167-178

Dzięgielewski K.

2010: *Osada z młodszego odcinka wczesnej epoki żelaza na stanowisku 18 w Wojniczu, pow. Tarnów* [w:] Chochorowski J. (red.) *Wojnicz 18 i 48, powiat Tarnów - osady z epoki brązu, żelaza i średniowiecza*, Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków, s. 197-260

Everitt B. S., Skrondal A.

2010: *The Cambridge Dictionary of Statistics*, Cambridge University Press, Cambridge

Ferguson G. A., Takane Y.

2003: *Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Fletcher D., Lock G. R.

1995: *Archeologia w liczbach. Podstawy statystyki dla archeologów*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Gellis J. J. et al.

2022: Gellis J. J., Rangel Smith C., Foley R. A., *PyLithics: A Python package for stone tool analysis* [w:] *The Journal of Open Source Software* 7(69), 3738, <https://doi.org/10.21105/joss.03738>, dostęp: 07.09.25

Gerding H., Ingemark D.

1997: *Beyond Newtonian Thinking – Towards a Non-linear Archaeology. Applying Chaos Theory to Archaeology* [w:] *Current Swedish Archaeology*, t. 5., s. 49-64

Głowacz M., Szpila M.

2019: *Wyniki ratowniczych badań przeprowadzonych na wielokulturowym stanowisku w Łowcach, stan. 17., gm. Chłopice, pow. jarosławski* [w:] *Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego*, t. 40, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów, s. 255-278

Halko N. et. al.

2009: Halko N., Martinsson P. G., Tropp J. A., *Finding structure with randomness: probabilistic algorithms for constructing approximate matrix decomposition*, arXiv:0909.4061, dostęp: 25.08.25

Hodder I., Hutson S.

2003: *Reading the Past. Current Approaches to Interpretation in Archaeology*, Cambridge University Press, Nowy Jork

Kardasz A.

1994: *Osada grupy tarnobrzesckiej w Trzęsówce*, maszynopis pracy magisterskiej w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Lublin

Kondracki J.

1998: *Geografia regionalna Polski*, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa

Łukaszuk A.

2012: *Archeologia eksperymentalna - teoria, praktyka i doświadczenie* [w:] *Studia Lednickie XI*, Lednica, s. 123-131

Marwick B. et al

2017: Marwick B., d'Alpoim Guedes J., Michael Barton C., Bates L. A., Baxter M., Bevan A., Bollwerk E. A., Kyle Bocinsky R., Brughmans T., Carter A. K., Conrad C., Contreras D. A., Costa S., Crema E. R., Daggett A., Davies B., Lee Drake B., Dye T. S., France P., Fullagar R., Giusti D., Graham S., Harris M. D., Hawks J., Heath S., Huffer D., Kansa E. C., Witcher Kansa S., Madsen M. E., Melcher J., Negre J.,

Neiman F. D., Opitz R., Orton D. C., Przystupa P., Raviele M., Riel-Salvatore J., Riris P., Romanowska I., Strupler N., Ullah I. I., Van Vlack H. G., Watrall E. C., Webster C., Wells J., Winters J., Wren C. D., *Open Science in archaeology* [w:] *The SAA Archaeological Record*, vol. 17, no. 4, September 2017, s. 8-14

Mogielnicka-Urban M.

1984: *Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej*, Wrocław

Moskwa K.

1971: *Późnołużyckie cmentarzysko w Trzęsówce, pow. Kolbuszowa* [w:] *Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967 – tom 7*, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów

1976: *Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce*, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów

Piątek M.

2022: *Podobieństwa i różnice zbiorów ceramiki z cmentarzyska i osady w Trzęsówce*, niepublikowana praca licencjacka, Rzeszów

Podgórska-Czopek J., Czopek S.

1991: *Materiały z osady kultury łużyckiej (grupy tarnobrzesckiej) i kultury przeworskiej ze stanowiska 1 w Tarnobrzegu-Zakrzowie* [w:] *Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980 - 1984 - tom 12*, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów

Poradyło W.

2022: *Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Machowie (Tarnobrzeg)*, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Kraków

Rajpold W.

2021a: *Statystyka w archeologii, czyli dlaczego nie trzeba bać się liczb?* [w:] *Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego*, t. 42, Rzeszów, s. 113-139

2021b: *Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzesckiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych*, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

scikit-learn developers

2007 - 2025: *Decomposing signals in components (matrix factorization problems)*,
<https://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html#pca>, dostęp:
25.08.25

Solon J. et al.

2018: Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorzczak I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., *Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data* [w:] *Geographia Polonica* 91, 2, s. 143-170

The SciPy community

2008: *SciPy documentation*, https://docs.scipy.org/doc/scipy-1.16.1/reference/generated/scipy.stats._result_classes.OddsRatioResult.confidence_interval.html, dostęp: 24.08.25

Trybała-Zawiślak K.

2019: *Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej – dynamika zmian i relacje kulturowe*, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Weisstein E. W.

2025: *Statistical Correlation* [w:] MathWorld - A Wolfram Resource, <https://mathworld.wolfram.com/StatisticalCorrelation.html>, dostęp: 25.08.25

7. Spis tabel

Tabela 1. Schemat tablicy dwudzielczej do testów odds ratio dla poszczególnych grup technologicznych	13
Tabela 2. Grupy technologiczne ceramiki na stanowisku Trzęsówka 1	16
Tabela 3. Rodzaje domieszki ceramicznej zaobserwowanej w materiale z cmentarzyska	17
Tabela 4. Rodzaje ornamentów występujących na materiale z cmentarzyska	23
Tabela 5. Udział rodzajów ornamentów w zmienności składowych głównych 1 i 2 z analizy PCA materiału z cmentarzyska	27
Tabela 6. Grupy technologiczne ceramiki na stanowisku Trzęsówka 2	30
Tabela 7. Rodzaje domieszki ceramicznej zaobserwowanej w materiale z osady	30
Tabela 8. Rodzaje ornamentów występujących na materiale z osady.....	40
Tabela 9. Udział rodzajów ornamentów w zmienności składowych głównych 1, 2 i 3 z analizy PCA materiału z osady	45
Tabela 10. Udział rodzajów domieszki w zmienności składowych głównych 1 i 2 w analizie PCA	53

8. Spis wykresów

Wykres 1. Rodzaj zaobserwowanej domieszki w materiale z cmentarzyska	18
Wykres 2. Rodzaj zaobserwowanej domieszki w materiale z cmentarzyska w ramach grupy 2a	19
Wykres 3. Rodzaj zaobserwowanej domieszki w materiale z cmentarzyska w ramach grupy 3a	19
Wykres 4. Rodzaj zaobserwowanej domieszki w materiale z cmentarzyska w ramach grupy 3b	20
Wykres 5. Rodzaj zaobserwowanej domieszki w materiale z cmentarzyska według masy materiału.....	21
Wykres 6. Rodzaj zaobserwowanej domieszki w materiale z cmentarzyska w ramach grupy 3a według masy materiału	21
Wykres 7. Współczynniki korelacji między typami ornamentów występujących w materiale z cmentarzyska	23
Wykres 8. Procent wariancji wyjaśnianej przez składowe główne w analizie PCA grup technologicznych i ornamentów na cmentarzysku.....	25
Wykres 9. Składowe główne 1 i 2 uzyskane w analizie PCA grup technologicznych i ornamentów na cmentarzysku	25
Wykres 10. Udział zaobserwowanej domieszki w materiale z osady	31
Wykres 11. Udział zaobserwowanej domieszki w materiale z osady w ramach grupy 3a	32
Wykres 12. Udział grup technologicznych ceramiki na cmentarzysku i osadzie wg ilości skorup.....	39
Wykres 13. Udział grup technologicznych ceramiki na cmentarzysku i osadzie wg masy materiału.....	39
Wykres 14. Współczynniki korelacji między typami ornamentów występujących w materiale z osady.....	41
Wykres 15. Procent wariancji wyjaśnianej przez składowe główne w analizie PCA grup technologicznych i ornamentów na osadzie	42
Wykres 16. Składowe główne 1, 2 i 3 (oś Z) uzyskane w analizie PCA grup technologicznych i ornamentów na osadzie	42

Wykres 17. Składowe główne 1 i 2 uzyskane w analizie PCA grup technologicznych i ornamentów na osadzie.....	43
Wykres 18. Składowe główne 2 i 3 uzyskane w analizie PCA grup technologicznych i ornamentów na osadzie.....	43
Wykres 19. Wyniki testów odds ratio wystąpienia grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach	46
Wykres 20. Wyniki testów odds ratio wystąpienia grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach, z wyłączeniem talerzy-placków	47
Wykres 21. Wyniki testów odds ratio wystąpienia głównych grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach.....	47
Wykres 22. Wyniki testów odds ratio wystąpienia głównych grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach, z wyłączeniem talerzy-placków	48
Wykres 23. Wyniki testów odds ratio wystąpienia ceramiki o różnych sposobach wykończenia powierzchni na poszczególnych stanowiskach.....	48
Wykres 24. Wyniki testów odds ratio wystąpienia grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach na podstawie masy materiału	49
Wykres 25. Wyniki testów odds ratio wystąpienia grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach na podstawie masy materiału, z wyłączeniem talerzy-placków.....	49
Wykres 26. Wyniki testów odds ratio wystąpienia głównych grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach na podstawie masy materiału.....	50
Wykres 27. Wyniki testów odds ratio wystąpienia głównych grup technologicznych ceramiki na poszczególnych stanowiskach na podstawie masy materiału, z wyłączeniem talerzy-placków	50
Wykres 28. Wyniki testów odds ratio wystąpienia ceramiki o różnych sposobach wykończenia powierzchni na poszczególnych stanowiskach na podstawie masy materiału.....	50
Wykres 29. Wyniki testów odds ratio wystąpienia rodzajów zaobserwowanego wypełniacza na poszczególnych stanowiskach.....	51
Wykres 30. Procent wariancji wyjaśnianej przez składowe główne w analizie PCA rodzajów stosowanej domieszki.....	52
Wykres 31. Składowe główne 1 i 2 z analizy PCA rodzajów stosowanej domieszki	52

Wykres 32. Wyniki testów odds ratio wystąpienia rodzajów ornamentów stosowanych na poszczególnych stanowiskach	54
Wykres 33. Mapa cieplna współczynnika korelacji Pearsona dla typów ornamentów na obu stanowiskach.....	54

9. Spis fotografii

Zdjęcie 1. Fragment 1, strona zewnętrzna; widoczny fragment ornamentu rytego (choinkowego?)	33
Zdjęcie 2. Fragment 2, powierzchnia zewnętrzna (zniszczona u dołu)	33
Zdjęcie 3. Fragment 3, powierzchnia zewnętrzna	34
Zdjęcie 4. Fragment 1, powierzchnia wewnętrzna	34
Zdjęcie 5. Fragment 3, powierzchnia wewnętrzna	34
Zdjęcie 6. Fragment 4, powierzchnia zewnętrzna	34
Zdjęcie 7. Fragment 2, powierzchnia wewnętrzna	34
Zdjęcie 8. Fragment 4, powierzchnia wewnętrzna	34
Zdjęcie 9. Fragment 1, widoczne obtoczone ziarna mineralne, polaryzatory równoległe	36
Zdjęcie 10. Fragment 1 z widocznymi nieobtoczonymi ziarnami kwarcu i skaleni, polaryzatory równoległe.....	36
Zdjęcie 11. Fragment 2 z widocznymi nieobtoczonymi ziarnami, polaryzatory równoległe	37
Zdjęcie 12. Fragment 3, widoczne duże, nieobtoczone ziarna mineralne, polaryzatory równoległe	37
Zdjęcie 13. Fragment 2, dwa duże ziarna skaleni z widocznym na brzegach muskowitem (?), polaryzatory skrzyżowane.....	37
Zdjęcie 14. Fragment 4, strona wewnętrzna, widoczna brunatna strefa wypału tlenowego	37
Zdjęcie 15. Fragment 4, strona wewnętrzna, widoczne duże ziarna kwarcu o różnym stopniu obtoczenia, polaryzatory równoległe.....	37
Zdjęcie 16. Fragmenty naczynia z grobu 304 z widocznym ciemnym nalotem (banknot dla skali)	60

10. Spis map

Mapa 1. Plan cmentarzyska Trzęsówka 1 z zaznaczonym występowaniem ceramiki o powierzchniach chropowaconych (na podst. Moskwa 1971, mapa w formie wkładki; analiza własna)	66
---	----

11. Aneks

11.1. Tabele wyników testów *odds ratio*

Figure 1. Wyniki testów na podstawie ilości skorup

index	Trzęsówka 1 (cmentarzysko)	Trzęsówka 2 (osada)	odds_ratio	confidence_interval
1	703	26	2.2443378041924342	1.5134984126770357,3.3280855382054306
2a	583	97	0.47944118454110896	0.3848744291110506,0.5972437554895533
2b	0	68	0.0	0,NaN
3a	16586	414	7.458193197077774	6.677537750311737,8.330113261035532
3b	7617	705	0.8336839216688194	0.758492168496414,0.9163296736825678
3c	0	771	0.0	0,NaN
4	116	12	0.789216263224659	0.4348603971290891,1.4323270508199357

Figure 2. Wyniki testów na podstawie masy materiału

index	Trzęsówka 1 (cmentarzysko) [g]	Trzęsówka 2 (osada) [g]	odds_ratio	confidence_interval
1	15182	396	2.535569224754715	2.2935951311012888,2.8030715649610904
2a	16228	1743	0.5953679214814216	0.5660487335887582,0.6262057326439143

2b	0	1223	0.0	0,NaN
3a	405362	7678	8.52305751263204	8.308184591868761,8.743487648881661
3b	161085	12944	0.7408214540223397	0.7248254595249672,0.7571704601814819
3c	0	14865	0.0	0,NaN
4	1873	207	0.5879629464654995	0.5091487342257421,0.6789772873384342

Figure 3. Wyniki testów na podstawie ilości skorup z wyłączeniem podgrupy IIIc

index	Trzęsówka 1 (cmentarzysko)	Trzęsówka 2 (osada)	odds_ratio	confidence_interval
1	703	26	1.4071900310756627	0.9476287112573734,2.0896198690848995
2a	583	97	0.294246217967364	0.23556177503324077,0.36755045157848637
2b	0	68	0.0	0,NaN
3a	16586	414	4.033376666436342	3.580771415536712,4.543190683093285
3b	7617	705	0.3705929248340501	0.331550892377327,0.4142323821006485
4	116	12	0.4968156198098526	0.27349761909915116,0.902478642775922

Figure 4. Wyniki testów na podstawie masy materiału z wyłączeniem podgrupy IIIc

index	Trzęsówka 1 (cmentarzysko) [g]	Trzęsówka 2 (osada) [g]	odds_ratio	confidence_interval
-------	-----------------------------------	----------------------------	------------	---------------------

1	15182	396	1.5606277729704718	1.4112580460378261,1.7258070220430075
2a	16228	1743	0.3581813068210798	0.34031421580386206,0.3769864513388353
2b	0	1223	0.0	0,NaN
3a	405362	7678	4.48534797329635	4.363210910300095,4.61090395471393
3b	161085	12944	0.31908773335589974	0.3109287206123468,0.32746084497336303
4	1873	207	0.36298754943572653	0.314263571711507,0.41926577849216723

Figure 5. Wyniki testów dla połączonych głównych grup technologicznych na podstawie ilości skorup

index	Trzęsówka 1 (cmentarzysko)	Trzęsówka 2 (osada)	odds_ratio	confidence_interval
1	703	26	2.2443378041924342	1.5134984126770357,3.3280855382054306
2	583	165	0.2722510857112408	0.22764621045686223,0.32559581607880467
3	24203	1890	1.8541950652507	1.5888351292685585,2.163874197307555
4	116	12	0.789216263224659	0.4348603971290891,1.4323270508199357

Figure 6. Wyniki testów dla połączonych głównych grup technologicznych na podstawie masy materiału

index	Trzęsówka 1 (cmentarzysko) [g]	Trzęsówka 2 (osada) [g]	odds_ratio	confidence_interval
1	15182	396	2.535569224754715	2.2935951311012888,2.8030715649610904

2	16228	2966	0.33840625782523476	0.3249559592808437,0.3524132795986247
3	566447	35487	1.7116465043888434	1.6508762819682243,1.7746537326792473
4	1873	207	0.5879629464654995	0.5091487342257421,0.6789772873384342

Figure 7. Wyniki testów dla potoczonych głównych grup technologicznych na podstawie ilości skorup z wyłączonej grupą talerzy-placków

index	Trzęsówka 1 (cmentarzysko)	Trzęsówka 2 (osada)	odds_ratio	confidence_interval
1	703	26	1.4071900310756627	0.9476287112573734,2.0896198690848995
2	583	165	0.16337889324061491	0.13611056040943728,0.1961101524836386
3	24203	1119	3.131750378305472	2.671589436905526,3.671170538605217
4	116	12	0.4968156198098526	0.27349761909915116,0.902478642775922

Figure 8. Wyniki testów dla potoczonych głównych grup technologicznych na podstawie masy materiału z wyłączonej grupą talerzy-placków

index	Trzęsówka 1 (cmentarzysko) [g]	Trzęsówka 2 (osada) [g]	odds_ratio	confidence_interval
1	15182	396	1.5606277729704718	1.4112580460378261,1.7258070220430075
2	16228	2966	0.19902113666779184	0.1909372305057366,0.2074472994901318
3	566447	20622	2.9454562846109438	2.8378609284358607,3.05713103754379
4	1873	207	0.36298754943572653	0.314263571711507,0.41926577849216723

Figure 9. Wyniki testów dla rodzaju wykończenia powierzchni na podstawie ilości skorup

index	Trzęsówka 1 (cmentarzysko)	Trzęsówka 2 (osada)	odds_ratio	confidence_interval
gładka	17988	549	3.3251104267058658	2.9709354112424413,3.7215078146597302
chropowacona	7617	773	0.3007418917484446	0.2687082897047291,0.336594325213486

Figure 10. Wyniki testów dla rodzaju wykończenia powierzchni na podstawie masy materiału

index	Trzęsówka 1 (cmentarzysko) [g]	Trzęsówka 2 (osada) [g]	odds_ratio	confidence_interval
gładka	438645	10024	3.8485303676056875	3.748969210746141,3.9507355643060507
chropowacona	161085	14167	0.2598394463552426	0.2531174217365395,0.2667399873900203

Figure 11. Wyniki testów dla rodzaju domieszek obserwowalnych w materiale

index	Trzęsówka 1 (cmentarzysko)	Trzęsówka 2 (osada)	odds_ratio	confidence_interval
możliwa	2982	91	2.954410865547777	2.3864653343040634,3.657519527729561
brak	503	69	0.5981825353957525	0.46324930195313413,0.7724185317578542

roślinna	41	1	3.4130254588513913	0.4692497581727941,24.824184946043765
szamot	911	17	4.584515694689893	2.8315850852340607,7.422621437180161
tłuczeń	20939	1932	0.43478984130717085	0.37165239626564645,0.5086532684933717

Figure 12. Wyniki testów dla rodzajów ornamentu na obydwu stanowiskach

index	Trzęsówka 1 (cmentarzysko)	Trzęsówka 2 (osada)	odds_ratio	confidence_interval
guzki miseczkowate	21	11	7.167235494880546	3.4361987596973935,14.949445079131396
linie ryte	51	20	10.048651079136691	5.941883294662209,16.993835708780164
guzki plastyczne	81	21	16.059206952743075	9.845235756808215,26.19522115279858
ornament choinkowy	6	3	7.347753743760399	1.8322784687403562,29\4.65764074639445
odciski plecionki	0	74	0.0	0,NaN
otwory na powierzchni	0	136	0.0	0,NaN
dołki paznokciowe	31	175	0.6261507936507936	0.42268259229193766,0.9275631964486678
otwory pod wylewem	74	55	5.442401500938086	3.7910128066227524,7.813145354103949
dołki palcowe	4	20	0.7266998341625207	0.24745281139218067,2.1341145651195554
ornament pseudosznurowy	9	5	6.640133779264214	2.217073970346672,19.887192396937177
listwy karbowane	17	7	9.072154963680388	3.744678952635746,21.978919081193823

listwy plastyczne	41	6	26.62102473498233	11.246268475485923,63.014586525769495
ornament stempelkowy	2	0	Infinity	NaN,Infinity
wcięcia w wylewach	10	0	Infinity	NaN,Infinity
ryte okręgi	1	0	Infinity	NaN,Infinity
nakłuwanie	1	0	Infinity	NaN,Infinity
brak	258	1678	0.2348169979952939	0.19454748824645568,0.2834219194733109

Technologia ceramiki tarnobrzесkiej kultury łużyckiej na przykładzie stanowisk nr 1 i 2 w Trzęsówce

Tarnobrzeg ceramics technology of the Lusatian culture on the example of sites no. 1 and 2 in Trzęsówka

Celem pracy było zbadanie ewentualnych różnic w technologii warsztatu ceramicznego pomiędzy stanowiskiem nr 1 (cmentarzysko) i 2 (osada) w Trzęsówce. Zebrane dane pochodzące z makroskopowych obserwacji materiału poddano analizom statystycznym przy użyciu testów odds ratio, współczynnika korelacji Pearsona oraz analizy PCA. Przeprowadzono również analizę mikroskopową płytek cienkich wybranych fragmentów ceramiki ze stanowiska nr 2. Uzyskane wyniki, oprócz stwierdzenia różnic w cechach technologicznych ceramiki pomiędzy obydwoma stanowiskami, pozwoliły również zidentyfikować grupy ornamentów związanych z niektórymi cechami technologicznymi ceramiki. Stwierdzono konieczność dalszego poszerzania bazy wiedzy na temat aspektów technologicznych warsztatu garncarskiego grupy tarnobrzесkiej oraz doskonalenia aparatu badawczego.

Słowa kluczowe: *ceramika, tarnobrzесka kultura łużycka, technologia ceramiki, statystyka, mineralogia, Python*

OŚWIADCZENIE STUDENTA O SAMODZIELNOŚCI PRACY

Mateusz Piotr Piątek

Imię (imiona) i nazwisko studenta

Wydział Humanistyczny

Archeologia

Nazwa kierunku

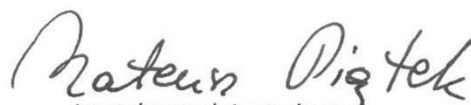
108581

Numer albumu:

1. Oświadczam, że moja praca dyplomowa pt.: Technologia ceramiki tarnobrzesckiej kultury
łużyckiej na przykładzie stanowisk nr 1 i 2 w Trzęsówce
 - 1) została przygotowana przeze mnie samodzielnie*, w tym również w rozumieniu
wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (z uwzględnieniem przepisów określonych
w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wykorzystania w procesie
kształcenia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji),
 - 2) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 24) oraz dóbr osobistych
chronionych prawem cywilnym,
 - 3) nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony,
 - 4) nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej ani mnie ani innej osobie.
2. Jednocześnie wyrażam zgodę/~~nie wyrażam zgody~~ ** na udostępnienie mojej pracy dyplomowej
do celów naukowo-badawczych z poszanowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

Rzeszów, 15.09.25

(miejscowość, data)


(czytelny podpis studenta)

* uwzględniając merytoryczny wkład promotora pracy

** - niepotrzebne skreślić